

Índice

I. Introducción	1
II. ¿Qué es una computadora cuántica?	2
III. Nociones básicas & formalismo	2
A. Estados, operadores y esfera de Bloch	2
B. Peculiaridades de la computación cuántica	4
C. Teorema de no-clonación	4
D. Codificación y computación	5
IV. Algoritmos cuánticos	5
V. Sistemas abiertos	7
A. Matriz de densidad	8
B. Ejemplos de interacción cúbit-entorno	9
C. Ecuación maestra	11
VI. Corrección de errores	11
A. Regla de la mayoría	11
B. Formalismo de los estabilizadores para la corrección cuántica de errores	12
C. Códigos básicos de corrección de errores	13
VII. Realización física del cúbit	15
A. Cúbits superconductores. Introducción.	16
B. Física de los cúbits SC	16
C. Tipos de cúbits SC	18
D. La alternativa del transmón y un ejemplo de control de cúbit	20
VIII. Conclusiones	25
Referencias	25

Marzo, 2025

Computación cuántica: teoría y realización física

Ekaitz Martín Pérez

Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Desde los primeros artículos que antaño planteaban la posibilidad de una computación basada en sistemas cuánticos (allá por los años 80) [1, 2] hasta la actualidad [3], esta aplicación de la física que combina aspectos fundamentales con grandes retos técnicos se ha desarrollado ampliamente hasta alcanzar rendimientos claramente superiores a los de las computadoras clásicas en múltiples tareas [4, 5]; algunas de ellas de altísimo interés a nivel industrial y tecnológico [6, 7]. Especialmente, en estas últimas décadas estamos viendo cómo los principales problemas de las computadoras cuánticas progresivamente se están solucionando hasta llegar a ser consideradas un proyecto realmente serio con impactos revolucionarios en diversos ámbitos. En este trabajo se presentará una breve introducción a lo que engloba el término *computación cuántica*.

I. INTRODUCCIÓN

Por muchas décadas, los mundos de las ciencias de la computación y el de la física cuántica (allá desde su desarrollo inicial en los años 20) han sido ramas del conocimiento aparentemente bastante distantes entre sí. Mientras que la cuántica suponía una herramienta extraordinaria para explicar el mundo microscópico, las computadoras comenzaban a ser extremadamente útiles a la hora de hacer las tareas de contabilidad y gestión más y más sencillas [8].

El inicio de la computación cuántica podríamos establecerlo en el momento en el que diversos físicos comienzan a estudiar la posibilidad de introducir elementos cuánticos en sistemas computacionales, sustituyendo bits por lo que denominaremos *cúbits* o *bits cuánticos*. Así pues, por primera vez en el año 1980, el científico estadounidense P.A. Benioff introdujo la posibilidad de estudiar una computadora cuánticamente, planteando un hamiltoniano para el sistema, llegando a lo que él denominaba una *máquina de Turing cuántica* [1]. Seguidamente, tanto el soviético Y.I. Manin como el estadounidense R. Feynman se dieron cuenta del gran potencial de estas máquinas para realizar ciertas tareas de simulación cuántica [2, 9].

De aquí en adelante, se comenzó a plantear un correcto formalismo para computación cuántica que veremos en la Sec.III. Asimismo, fue en la década de los 90 que se comenzaron a plan-

tear algoritmos cuánticos que seriamente sobrepasaban las capacidades de los algoritmos clásicos. Véase inicialmente: el algoritmo de Deutsch (1985) [10, 11], el algoritmo de Bernstein–Vazirani (1993) [12], el algoritmo de Simon (1994) [13]... Los cuales mostraban una superioridad cuántica evidente, pese a no ser particularmente útiles. Más adelante, el algoritmo de Grover (1996) [14], pero sobre todo el de Shor (1994) [15, 16] mostraron grandes implicaciones tecnológicas reales, principalmente porque el de Shor mostraba una capacidad abrumadora para romper los protocolos de encriptación más usados (RSA y Diffie–Hellman), suponiendo, en caso de poder realizar una computadora cuántica eficiente, un serio riesgo para la ciberseguridad global.

Desde entonces, y sobre todo estas últimas dos décadas, el reto ha estado en conseguir computadoras cuánticas realmente eficientes y estables frente a fluctuaciones del entorno; un reto que actualmente sigue absolutamente candente, y para el cual se están proponiendo diversos sistemas que podrían actuar como cúbits. Algunos ejemplos de cúbits son: los cúbits superconductores (SC), los cúbits de trampa de iones, los cúbits de átomos neutros, los cúbits de *quantum dots*... Estudiaremos algunos ejemplos en la Sec.VII.

Cabe destacar la *fiebre de las computadoras cuánticas* que se está dando estos últimos años, principalmente debido a grandes avances que

están sucediendo en la industria, junto con el revuelo mediático que genera el interés por estas tecnologías. Véase por ejemplo la afirmación que hizo Google junto con la NASA en 2019, sosteniendo que se había alcanzado la tan deseada *supremacía cuántica*, es decir, la capacidad de ciertos ordenadores cuánticos de resolver problemas aparentemente irresolubles para computadoras clásicas [17, 18]. Sin embargo, estas afirmaciones categóricas son aún sujeto de polémica y no están exentas de cierto intento de generar revuelo mediático.

II. ¿QUÉ ES UNA COMPUTADORA CUÁNTICA?

Para determinar a qué nos referimos con *computadora cuántica* a menudo se recurre al criterio de DiVincenzo, propuesto por David P. DiVincenzo en el año 1996 [19]. En este artículo, se establecen 5 condiciones para que un sistema pueda ser considerado un computador cuántico:

1. Sistema físico escalable que contenga cúbits bien caracterizados.
2. La capacidad de inicializar el estado del cúbit en un simple estado de referencia.
3. Tiempos de coherencias cuánticas considerablemente largos.
4. Un conjunto *universal* de puertas lógicas.
5. Capacidad de medición específica para cúbits.

Asimismo, procede definir correctamente lo que es un *cúbit*, cuya definición es bastante más sencilla dado que partimos de un simple concepto cuántico. Definimos un *cúbit* simplemente como un sistema cuántico de dos niveles ($|0\rangle$ y $|1\rangle$) [20], los cuales son análogos a los estados 0 y 1 de una computadora clásica, con la diferencia de que el estado general del cúbit consiste en una superposición de ambos estados:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad ; \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (1)$$

Naturalmente, como en todo sistema cuántico, el estado del cúbit debe cumplir con todos los postulados de la mecánica cuántica, los cuales se asumen conocidos por parte del lector.

III. NOCIONES BÁSICAS & FORMALISMO

En esta sección introduciremos brevemente el formalismo necesario para poder tratar correctamente el cúbit a nivel matemático.

A. Estados, operadores y esfera de Bloch

La base en la que se expresa el estado del cúbit en la ecuación (1) no es la única posible. En aquel caso, se ha elegido la base del operador $\mathbf{Z}$ de Pauli, que es bien conocido. El estado general del cúbit puede representarse también mediante la parametrización:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (2)$$

Como es natural, esta parametrización rápidamente conduce a la visualización de todos los estados del cúbit como aquellos contenidos en la esfera donde $\theta \in [0, \pi)$ y $\varphi \in [0, 2\pi)$, es decir, lo que se denomina *esfera de Bloch*. Véase la Figura 1. Esta esfera adquiere un especial interés de representación cuando se trata con sistemas abiertos y matrices de densidad (Sec. V).

Naturalmente, existen operadores muy utilizados, que a menudo tienen su contrapartida clásica:

$$\sigma_1 \equiv \mathbf{X} \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\sigma_2 \equiv \mathbf{Y} \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\sigma_3 \equiv \mathbf{Z} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$\mathbf{H} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

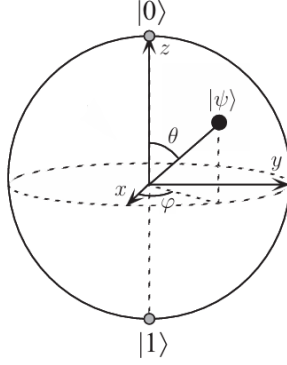


FIG. 1: Representación del cúbit en la esfera de Bloch. [20]

Si uno se fija, el operador $\mathbf{X}$ actúa en los estados puros $|0\rangle$ y $|1\rangle$ como NOT clásico (realiza un *flip* o inversión). Existen demás analogías, pero como observamos, el input para un cúbit generalmente será más complejo que un simple estado puro (una superposición). Siguiendo con el operador $\mathbf{X}$, se puede observar que sus autoestados son:

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle) \quad (7)$$

Los cuales en la esfera de Bloch se sitúan exactamente en los extremos orientados en el eje X. Lo análogo sucede con los autoestados de $\mathbf{Y}$ pero no son de gran interés. El operador de Hadamard ($\mathbf{H}$) se introduce como una herramienta muy útil que vincula los elementos en la base de $\mathbf{Z}$ con aquellos de la base de $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{H}|0\rangle = |+\rangle, \mathbf{H}|1\rangle = |-\rangle \text{ (y viceversa)} \quad (8)$$

Para movernos en la esfera de Bloch, es interesante definir el vector director $\mathbf{n}$ y el vector

de matrices de Pauli $\boldsymbol{\sigma}$ (el cual engloba las tres matrices):

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{X} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{Y} + \cos \theta \mathbf{Z}$$

Es así pues que vemos que $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} |\psi\rangle = |\psi\rangle$; la función de onda general es autoestado del operador general $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$. Asimismo, definimos una rotación de ángulo λ en la dirección $\mathbf{n}$ en la esfera de Bloch, como:

$$\hat{R}_{\mathbf{n}}(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} \quad (10)$$

Finalmente, existen operadores de múltiples cúbits. Uno interesante, al que llamaremos CNOT (*control-NOT*), será de gran utilidad dado que actúa como identidad sobre el cúbit-objetivo *target* (el inferior) cuando el cúbit de control (superior) está en estado $|0\rangle$ y como inversión ($\mathbf{X}$) cuando el cúbit de control está en estado $|1\rangle$ (y combinaciones).

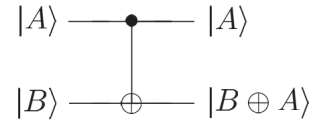


FIG. 2: Símbolo para el CNOT en los esquemas de circuitos cuánticos. [20]

Mediante la operación $B \oplus A \pmod{2}$ se representa sintéticamente el funcionamiento ya explicado del CNOT, también en formato matricial:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

B. Peculiaridades de la computación cuántica

Son varias las características que distinguen claramente la computación cuántica de la clásica, principalmente: la reversibilidad, la continuidad y la no-universalidad [20].

Tal y como hemos visto hasta ahora, toda puerta lógica (toda operación) corresponde a un operador cuántico 2×2 (genéricamente $\mathbf{U}$). La reversibilidad de las operaciones cuánticas consiste en que siempre podemos recuperar nuestro estado inicial aplicando el operador inverso a nuestro resultado inicial ($\mathbf{U}^{-1}(\mathbf{U}|\psi\rangle) = |\psi\rangle$); cosa que no es posible clásicamente. Véase como simple ejemplo que teniendo una puerta AND, el *output* 0 no nos aclara si el *input* fue 0,1 o 0,0, y aplicar un NAND no resuelve ningún problema [21].

Igualmente, con el concepto de *continuidad de las puertas lógicas*, nos referimos al hecho de que no existe un conjunto discreto de puertas lógicas (operadores), como en el caso clásico [21] sino un espectro continuo de parámetros que podemos ajustar dentro del operador, generando así un conjunto continuo de puertas. Esto, consecuentemente, imposibilita la creación de un conjunto finito y universal de operadores que sirva de base para construir cualquier puerta lógica. No obstante, cabe destacar que, a efectos prácticos y para construir las puertas lógicas de interés, se han planteado conjuntos de operadores que ofrecen cierta *universalidad* condicionada [20, 22], como es el caso del conjunto: $\{\mathbf{H}, \mathbf{S}, \mathbf{CNOT}\}$, siendo $\mathbf{S} \equiv \text{diag}(1, i)$. Además, tal y como demostró Deutsch [23], el conjunto de todas las operaciones clásicas se puede describir cuánticamente mediante puertas de *Toffoli*, es decir, ¡la computación clásica queda incluida en la cuántica con una base universal ya conocida! (véase la Fig. 3)

C. Teorema de no-clonación

El teorema fue simultáneamente planteado en el año 1982 por W. Wootters junto con W.H. Zurek y por D. Dieks [24, 25]. Es una conse-

Inputs			Outputs		
a	b	c	a'	b'	c'
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

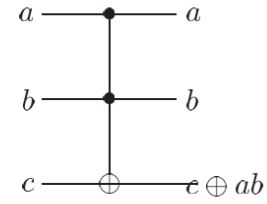


FIG. 3: Concepto de la puerta de Toffoli. [20]

cuencia directa de la cuántica, según la cual *es imposible crear un nuevo estado independiente e idéntico a un estado original arbitrario y desconocido* [20]. Esto tiene implicaciones muy serias en la computación cuántica, dado que nos imposibilita la duplicación directa de un estado de un laboratorio en otro. Matemáticamente:

$$\nexists \mathbf{U} : |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle \xrightarrow{\mathbf{U}} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \quad (12)$$

El teorema de no-clonación tiene severas consecuencias en la computación cuántica. Como por ejemplo:

- (i) **Imposibilidad de copiar información cuántica:** No se puede duplicar un estado cuántico arbitrario sin alterar su coherencia.
- (ii) **Seguridad en criptografía cuántica:** Como consecuencia de (i) el espionaje de un canal cuántico puede ser detectado, ya que el robo de información mediante la duplicación de ésta, está prohibido. O, también, la obtención (medición) de la información perturba el estado.
- (iii) **No se pueden hacer copias perfectas para corrección de errores:** La copia de datos clásica (*backup* etc.) no es aplicable en computación cuántica, por lo que se requieren códigos cuánticos particulares.
- (iv) **Necesidad del teletransporte cuántico:** Dado que no se puede copiar una información y enviarla, el teletransporte

cuántico se plantea como alternativa. Este destruye el estado del emisor para recrearlo en el receptor. [26]

Este teorema es fundamental en una ciencia hermana de la computación cuántica, como lo es la *información cuántica*; en analogía a la relación clásica que hay entre la computación y la informática.

D. Codificación y computación

Al igual que en las computadoras clásicas codificamos dígitos en binario tal que $x = 2^{n-1}x_{n-1} + \dots + x_0$ (es decir, el número x es codificado en forma de $\{x_{n-1}, \dots, x_0\}$), requiriendo así de n bits, podemos lograr una codificación análoga con n cúbits asumiendo que $|x\rangle$ es codificado mediante $|x_{n-1}\rangle \otimes \dots \otimes |x_0\rangle$. Por ejemplo, así como clásicamente el número 10 se puede codificar como $\{1, 0, 1, 0\}$, cuánticamente diríamos que $|10\rangle \rightarrow |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |0\rangle$. Esta codificación nos permitirá evaluar múltiples números (e incluso todos los números posibles) simultáneamente. Si tenemos n cúbits y les aplicamos a cada uno en su estado inicial $|0\rangle$ una puerta Hadamard,

$$\mathbf{H}^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \bigotimes_{i=1}^n \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2^{n/2}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle$$

obtenemos la suma normalizada de todos los números representables con n cúbits codificados, los cuales nos pueden servir de *input* para la próxima operación; llamamos a esto *paralelismo cuántico*. Esta es una de las primeras enormes diferencias que observamos con la computación clásica. Sin embargo, el paralelismo cuántico per se, no es el punto fundamental sobre el cual pivota la supremacía cuántica, dado que en última instancia la medición hará colapsar al sistema en un único estado codificado. El punto clave está en que en el proceso podremos acceder a información que clásicamente estaría oculta: con el entrelazamiento cuántico y las transformaciones unitarias, se pueden explorar relaciones y correlaciones dentro de los datos de una

manera que las computadoras clásicas no pueden imitar, abriendo un acceso más profundo a la estructura subyacente del problema que no es accesible a través de las computadoras clásicas. [20, 22]

Finalmente, definiremos la *computación* ($f(x)$), la cual es una operación que toma nuestro número codificado en n bits x y devuelve un valor binario 0 o 1 (puramente clásica):

$$f : \{0, 1\}^{\otimes n} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$x \mapsto f(x) = 0, 1$$

Esta útil operación la podemos realizar cuánticamente mediante el esquema planteado en la Figura 4. En este esquema se plantea un operador U_f el cual devuelve en el segundo cúbit el valor de la suma en (mod 2) del segundo cúbit y la función binaria aplicada en el primer cúbit. Naturalmente, los 0 y 1 clásicos corresponden a $|0\rangle$ y $|1\rangle$ pero esta vez, además, tenemos paralelismo cuántico. Para poder devolver $f(x)$ debemos establecer $|y\rangle = |0\rangle$.

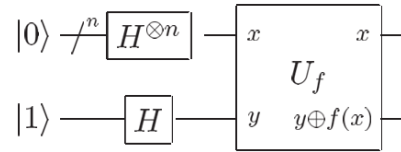


FIG. 4: Esquema de una computación general, en la cual x serán todos los estados posibles en superposición, computados frente a ambos $|y\rangle = |0\rangle, |1\rangle$ gracias a $\mathbf{H}|1\rangle$. [20]

IV. ALGORITMOS CUÁNTICOS

Ahora introduciremos los llamados *algoritmos cuánticos* los cuales son estrategias o esquemas a seguir, según los cuales se han hallado resultados computacionales mucho más favorables que en los casos clásicos [10–16]. Dado que los algoritmos más potentes (Grover y Shor) son

el tema específico de un compañero, seré breve en los detalles de este apartado para no solapar los temarios.

Por su valor histórico, estudiaremos el algoritmo de Deutsch [10] dado que fue el primer algoritmo que demostró una ventaja de las computadoras cuánticas. Supongamos que queremos saber si una función $f(x)$ (como las anteriormente mencionadas) es *balanceada* (misma posibilidad de devolver 0 y 1) o *constante* (solo devuelve 0 o 1); fíjese que son las dos únicas opciones acorde a la definición. Además, como primer ensayo, Deutsch plantea que la función tenga un único bit de entrada, es decir, $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$. Se puede deducir fácilmente, que en una computadora clásica requeriríamos de **dos** consultas, es decir, introducir los dos posibles *inputs* (0 y 1) y observar los resultados de la función. Cuánticamente, demostraremos que solamente hace falta **una** consulta.

Así pues, planteamos el esquema mostrado en la Fig. 5, donde se observa que $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ serán:

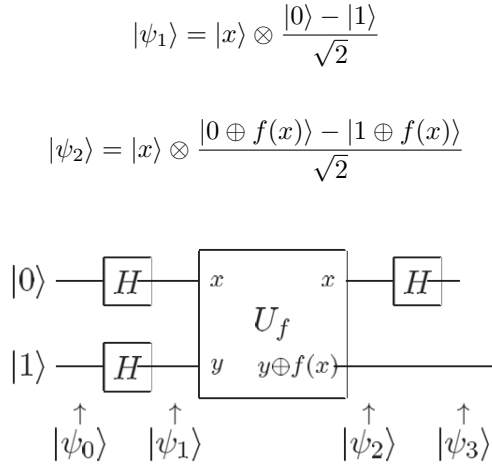


FIG. 5: Esquema básico del algoritmo de Deutsch [20].

Recordemos que la suma mencionada se hace en (mod 2) lo cual implica que, si $f(x) = 0$:

$$|\psi_2\rangle = |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Y si $f(x) = 1$:

$$|\psi_2\rangle = |x\rangle \otimes \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}}$$

Es decir:

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Así pues, finalmente obtenemos:

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ahora, sabiendo que $|x\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$:

$$|\psi_2\rangle = \frac{(-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} (-1)^{f(0)} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} ; f(0) = f(1) \\ (-1)^{f(0)} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} ; f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

Por lo que, aplicando el último **H** en $|x\rangle$:

$$|\psi_3\rangle = \begin{cases} (-1)^{f(0)} |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} ; f(0) = f(1) \\ (-1)^{f(0)} |1\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} ; f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

Ahora, **con una única medición** del componente **Z** en el cúbit superior, podremos diferenciar con total seguridad si la función es balanceada ($f(0) \neq f(1)$) o constante ($f(0) = f(1)$), dado que el cúbit superior se encuentra en uno de los dos estados propios de **Z**. Es decir, ¡podemos confirmar que hemos conseguido un beneficio de 2:1 respecto al procedimiento clásico!

Evidentemente este ejemplo es muy rudimentario y el beneficio computacional es muy reducido. Sin embargo, mencionaremos otros algoritmos, donde la diferencia se convierte en enorme, pasando a ser polinómica e incluso exponencial en algunos casos. Los siguientes son ejemplos de algoritmos:

- **Deutsch-Jozsa:** detección de funciones constantes o balanceadas. [11]
- **Bernstein-Vazirani:** dada una función oculta $f_a(x) = a \cdot x \pmod{2}$, encontrar a [12].
- **Transformada de Fourier:** realizar la llamada transformada de Fourier cuántica (QFT) [22].
- **Simon:** dada una función $f(x)$ con una propiedad periódica oculta, encontrar el período T [13].
- **Shor:** factorización de números enteros grandes (crítico para la seguridad mediante encriptación en protocolo RSA) [15][16].
- **Grover:** búsqueda de un elemento en una base de datos desorganizada [14].

Para tratar con la complejidad computacional, lo que realmente nos importará es el **orden** de magnitud de la cantidad de operaciones a realizar, el cual denotaremos generalmente como $\mathcal{O}()$ o simplemente $O()$.

En la Tabla I se recopilan los órdenes de complejidad clásicos y cuánticos junto con los beneficios que obtenemos respecto a los procesos clásicos (para los algoritmos ya mencionados). Tal y como se observa, en las tareas mencionadas, se obtiene un gran beneficio computacional:

TABLA I: Recopilación de las complejidades de los diferentes algoritmos mencionados en el caso de las computadoras clásicas (CC) y las computadoras cuánticas (QC), junto con el beneficio (división entre CC y QC). Para obtener todos estos resultados se han empleado diversas fuentes [20, 22, 27].

Algorit.	C.C.	Q.C.	Benef.
Deu.-Jozsa	$O(2^n)$	$O(1)$	Exp.
Bernst.-Vaz.	$O(n)$	$O(1)$	Lineal
FFT/QFT	$O(n2^n)$	$O(n^2)$	Exp.
Simon	$O(2^n)$	$O(n)$	Exp.
Shor	$O(\text{Subexp.})$	$O(\text{Log.})$	Exp.
Grover	$O(N)$	$O(\sqrt{N})$	Cuadr.

NOTA: Para la transformada de Fourier clásica se ha tomado como referencia la *Fast Fourier Transform* (FFT). Generalmente n se refiere a la cantidad de cúbits con la que trabajamos; sin embargo, para Shor, el parámetro de relevancia es N , siendo este el número que se desea factorizar. Para Grover, el parámetro de relevancia es N , esta vez, el tamaño de la base de datos sobre la que se realiza la búsqueda.

NOTA: Para el caso de Shor, se ha tomado como referencia el algoritmo cuántico más veloz desarrollado por D. Harvey y J. van der Hoeven [28], y como referencia clásica se toma el algoritmo de factorización GNFS [29]:

$$O(\text{C.C.}) = O(e^{1.9(\log N)^{1/3}(\log \log N)^{2/3}})$$

$$O(\text{Q.C.}) = O((\log N)^2 \log \log N)$$

Lo fundamental es darnos cuenta del gran beneficio que nos pueden proporcionar las computadoras cuánticas en algunas tareas específicas. Como podemos observar, el único impedimento en este caso es que consigamos una cantidad de cúbits lo suficientemente grande como para que el algoritmo cuántico sobrepase al clásico (además de todos los obstáculos físicos que estudiaremos en la sección Sec. VII).

Insisto, por no acaparar parte del trabajo de mi compañero, la sección de algoritmos la terminaremos por aquí, para centrarnos en otros aspectos técnicos que veremos a continuación.

V. SISTEMAS ABIERTOS

Naturalmente, es necesario considerar la interacción entre el cúbit y el entorno para un correcto estudio del estado del cúbit y su evolución. Es por ello que se introduce el formalismo de la matriz de densidad (el cual asumiremos que es conocido por el lector, como referencia léase [20] Sec. 2.4-8.2-8.3 y [22] Sec. 3).

A. Matriz de densidad

Como bien sabemos, la matriz de densidad ρ es una herramienta matemática que describe completamente el estado cuántico de un sistema, tanto si está en un estado puro como en una mezcla estadística de varios estados. A diferencia del vector de estado $|\psi\rangle$, que solo representa estados puros, ρ permite representar incertidumbre o falta de conocimiento sobre el sistema, tal y como entendemos la probabilidad y la incertidumbre en un sentido clásico.

Así pues, las principales ecuaciones de interés en este formalismo son las siguientes:

$$\rho \equiv \sum_i P_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| = \frac{\mathbf{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \quad (13)$$

Cumpliendo esta las principales propiedades de:

$$\rho = \rho^\dagger \quad \text{y} \quad \rho \text{ semidefinido positivo} \quad (14)$$

$$\text{tr} \rho = 1 \quad (15)$$

$$\text{tr} \rho^2 \leq 1 \quad (\text{tr} \rho^2 = 1 \text{ estado puro}) \quad (16)$$

donde $\mathbf{r}$ es la representación de nuestro estado en forma de vector $\mathbb{R}^3$ tal y como hicimos en la Ec. (9). Sin embargo, si asumimos que $\mathbf{r} = |\mathbf{r}|\mathbf{n}$ (no necesariamente unitario) y en la Ec. (13) introducimos los valores propios de los operadores, tenemos que:

$$\rho |n\rangle = \lambda_\pm |n\rangle \xrightarrow{(14)(15)} 0 \leq \lambda_\pm \leq 1$$

$$(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma} |n\rangle = \pm |\mathbf{r}| |n\rangle$$

$$\lambda_\pm = \frac{1 \pm |\mathbf{r}|}{2} \geq 0 \Rightarrow \boxed{|\mathbf{r}| \leq 1} \quad (17)$$

$$\text{tr} \rho^2 = \frac{1 + |\mathbf{r}|^2}{2} \leq 1 \quad (18)$$

Es decir, que los estados definidos mediante la matriz de densidad, se encuentran no solo en la superficie de la esfera de Bloch, sino también en su interior. De la afirmación expresada en la Ec. (16) y tomando la última ecuación escrita, vemos que los estados puros son aquellos en la superficie de la esfera de Bloch ($|\mathbf{r}| = 1$) y los demás en el interior son estados mixtos. De hecho, los estados en el centro de la esfera ($|\mathbf{r}| = 0$) son los de máxima incertidumbre clásica o los de “menos información” (máxima entropía) [20][22], dado que tenemos la misma probabilidad clásica de encontrar al cúbit en ámbos estados base $|0\rangle$ y $|1\rangle$:

$$\rho = \mathbf{I}/2 = \frac{|0\rangle \langle 0| + |1\rangle \langle 1|}{2}$$

Para un sistema múltiple (varios cúbits o cúbits-entorno), definiremos (como bien es sabido) la *matriz de densidad reducida* para cada subsistema, la cual se define mediante la traza parcial sobre el resto de subsistemas. Asumiendo que tratamos con un sistema bipartito (como será nuestro caso de cúbit-entorno) tenemos que:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B \Rightarrow \mathcal{H} : \{|n, m\rangle\} \quad (19)$$

$$\rho_A \equiv \sum_m \langle m | \rho | m \rangle = \text{tr}_B(\rho) \quad (20)$$

En este formalismo, tal y como se puede demostrar, la evolución temporal de la matriz de densidad del cúbit, denotada como $\epsilon(\rho)$, viene determinada por el operador de evolución temporal ($\mathbf{U}$). Si la matriz de densidad del sistema completo (cúbit-entorno) es $\tilde{\rho} = \rho \otimes \rho_E$:

$$\epsilon(\rho) = \text{tr}_E(\mathbf{U} \tilde{\rho} \mathbf{U}^\dagger) = \dots = \sum_k \mathbf{E}_k \rho \mathbf{E}_k^\dagger \quad (21)$$

Llamamos a esta representación la *representación de suma de operadores*, donde $\mathbf{E}_k$ son los llamados *operadores cuánticos*:

$$\mathbf{E}_k \equiv \langle e_k | \mathbf{U} | e_0 \rangle \quad (22)$$

$$\sum_k \mathbf{E}_k^\dagger \mathbf{E}_k = \mathbf{I} \quad (23)$$

donde $\{|e_k\rangle\}$ es la base de los estados del entorno del cúbit. Nótese que la Ec. (23) se trata de la conservación de la probabilidad.

Con este formalismo, estamos preparados para analizar las interacciones del cúbit con el entorno. Para más detalles, véase la sección 8.2 de [20].

B. Ejemplos de interacción cúbit-entorno

La interacción del cúbit con su entorno es el principal problema al que nos enfrentamos al tratar de construir un cúbit real. Las interacciones pueden ser de orígenes muy diversos, pero en esta sección nos centraremos en el efecto que tienen en el estado del cúbit, además de intentar representarlo gráficamente mediante el efecto en la esfera de Bloch. Los principales efectos sobre el cúbit se pueden resumir en unos cuantos:

- **Inversión de bit (*bit-flip*):**
 $a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow a|1\rangle + b|0\rangle$ caracterizado por el operador $\mathbf{X}$.
- **Inversión de fase (*phase-flip*):**
 $a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow a|0\rangle - b|1\rangle$ caracterizado por el operador $\mathbf{Z}$.
- **Inversión de bit-fase (*bit-phase-flip*):**
 $a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow -ia|1\rangle + ib|0\rangle$ caracterizado por el operador $\mathbf{Y}$.
- **Depolarización:** la transición de un estado puro a un estado de entropía máxima ($|\mathbf{r}| \rightarrow 0$).
- **Amortiguamiento de amplitud (*amplitude damping*):** se trata de la liberación irreversible de energía del cúbit al entorno, típicamente mediante un proceso de emisión espontánea, véase $(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes |n\rangle_E \rightarrow |0\rangle \otimes |n+1\rangle_E$

- **Amortiguamiento de fase (*phase damping*):** se trata de la decoherencia irreversible del cúbit a energía constante mediante la introducción de una fase relativa, suponiendo la pérdida de información. Típicamente sucede mediante un proceso de dispersión.

Como ejemplo, veremos cómo podemos estudiar el *bit-flip* mediante el formalismo mencionado. Asumiremos que existe una probabilidad **clásica** p de que suceda el *bit-flip* (es decir, se aplique el operador $\mathbf{X}$ al estado) y una probabilidad $1 - p$ de que no suceda nada (operador $\mathbf{I}$):

$$\mathbf{E}_0 = \sqrt{p}\mathbf{I} \quad \text{y} \quad \mathbf{E}_1 = \sqrt{1-p}\mathbf{X}$$

Nótese que se cumple $\mathbf{E}_0^\dagger \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_1^\dagger \mathbf{E}_1 = \mathbf{I}$. Por tanto, tenemos que:

$$\epsilon(\rho) = \mathbf{E}_0 \rho \mathbf{E}_0^\dagger + \mathbf{E}_1 \rho \mathbf{E}_1^\dagger = p\rho + (1-p)\mathbf{X}\rho\mathbf{X}$$

Siguiendo la expresión para ρ expresada en la Ec. (13) obtenemos que:

$$\epsilon(\rho) = \frac{\mathbf{I} + (r_1, (2p-1)r_2, (2p-1)r_3) \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2}$$

Es decir, que tras un único evento de *bit-flip*, los radios de los estados en la esfera de Bloch se ven reducidos en los ejes Y y Z (los diferentes a X, el operador que caracteriza el *bit-flip*). El efecto neto es el achatamiento de la esfera en ambos ejes, llegando a una forma de elipsoide, llevando así a la mayoría de estados a una condición mixta ($|\mathbf{r}| < 1$):

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} r_1 \\ (2p-1)r_2 \\ (2p-1)r_3 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Lo análogo sucede para el *phase-flip* (achatando en ejes X e Y) y para el *bit-phase-flip* (achatando en los ejes X y Z). Cabe destacar

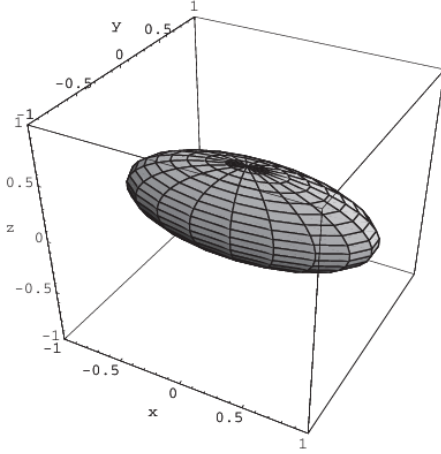


FIG. 6: Estado de la esfera de Bloch tras una inversión de bit [20].

que para el caso $p = 1/2$ la esfera queda totalmente transformada en una recta a lo largo del eje privilegiado.

Similarmente, el efecto de la depolarización con una probabilidad p de que suceda $\rho \rightarrow \mathbf{I}/2$, genera una contracción radial homogénea de la esfera.

Los fenómenos más interesantes de analizar son el amortiguamiento de amplitud y el amortiguamiento de fase, debido a lo habitual que es encontrarnos con fenómenos de disipación de energía o de dispersión, respectivamente. No obstante, la explicación paso por paso de estos fenómenos y cómo incorporarlos a nuestro formalismo acapararía demasiado tiempo, por lo que nos quedaremos con la expresión para la evolución temporal de la matriz de densidad para cada caso. Nótese que en estas expresiones no aparece el estado de ρ tras un único evento, sino que asumiremos que n eventos ($n \gg 1$) han sucedido entre t_0 y t , para ello introduciendo la tasa de decaimiento Γ (probabilidad del evento por unidad de tiempo):

$$p = \Gamma \Delta t \quad \text{donde} \quad t = n \Delta t \quad (25)$$

Asumiremos que en el instante inicial ($t = 0$)

la matriz de densidad es:

$$\rho(t = 0) = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (26)$$

Así, el estado de la matriz de densidad en el tiempo t habiendo sido sometido el sistema a amortiguación de amplitud, será [20]:

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} + \rho_{11}(1 - e^{-\Gamma t}) & \rho_{01}e^{-\frac{\Gamma t}{2}} \\ \rho_{10}e^{-\frac{\Gamma t}{2}} & \rho_{11}e^{-\Gamma t} \end{pmatrix} \quad (27)$$

Mientras que, siendo sometido a amortiguación de fase, el resultado será [20]:

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01}e^{-\Gamma t} \\ \rho_{10}e^{-\Gamma t} & \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (28)$$

Cabe destacar que, naturalmente, la tasa Γ de cada caso es diferente a la otra (póngase Γ_1 y Γ_2 respectivamente). Como bien sabemos, este tipo de tasas generalmente llevan asociadas a sí mismas unos *tiempos de vida* o *lifetimes* propios ($T \equiv \Gamma^{-1}$), donde T representa un lapso para el cual podemos considerar que nuestro estado cúbit no ha decaído (T_1) o no se ha decoherenciado (T_2). Naturalmente, existen diferentes caminos para que estos procesos sucedan, por lo que se definen diferentes tiempos T_1 y T_2 . Por ejemplo, para el *transmón* que veremos en la Sec. VII D existen diferentes vías de decaimiento (emisión espontánea, acoplamiento de flujo, etc.) y diferentes vías de decoherencia (ruido de carga, ruido de flujo, etc.). La clave estará en alargar estos tiempos lo máximo posible para poder cumplir el criterio 3 de DiVincenzo (y también el 4 y el 5) lo mejor posible.

Lo físicamente importante de estos resultados es que, tal y como parece previsible, la disipación de energía conduce en $t \rightarrow \infty$ a un estado puro (dado que $\text{tr } \rho = \rho_{00} + \rho_{11} = 1$), precisamente al estado fundamental $|0\rangle$. Por otro lado, la dispersión conduce a estados mixtos, generalmente suponiendo la pérdida de coherencia cuántica del cúbit.

Realmente, a partir de aquí, para describir mejor la interacción del cúbit con el entorno, únicamente hacen falta modelos mejores, pero el fundamento seguirá siendo el ya mencionado.

C. Ecuación maestra

Del formalismo de la matriz de densidad emerge la llamada *ecuación maestra*, la cual, mediante operadores de Lindblad (L_j) ofrece el desarrollo temporal explícito de la matriz de densidad:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{i\hbar}[\mathbf{H}, \rho] + \sum_j \left[2L_j\rho L_j^\dagger - \{L_j^\dagger L_j, \rho\} \right] \quad (29)$$

No obstante, para tratar con esta ecuación requerimos de una expresión para el hamiltoniano del sistema. Este es un tema muy amplio que estudiaremos en la Sec. VII cuando indagemos en las características físicas de nuestro sistema cúbit.

VI. CORRECCIÓN DE ERRORES

Antes de estudiar cuál es la estructura física subyacente al sistema que hemos idealizado matemáticamente, debemos analizar cómo gestionaremos los errores que puedan suceder debido a la interacción con el entorno; dado que nuestra computadora gradualmente acumulará errores que, de no ser corregidos, harán que cualquier algoritmo mencionado en la Sec. IV sea totalmente imposible de poner en correcto funcionamiento. Este tema, como es de esperar, es un tema bien estudiado para computadoras clásicas, para las cuales ya existen multitud de códigos de corrección de errores [30].

A. Regla de la mayoría

Esta regla es una regla aplicada originalmente en la computación clásica con bits. Naturalmente debemos imponer alguna norma acorde a la cual supongamos que un cúbit ha sufrido un error. Para ello, consideraremos grupos de tres cúbits, los cuales se presupone que debieran estar en el mismo estado. Así, si uno de ellos sufre algún error, por comparación con los otros dos (que se presuponen inalterados) sabremos que

el cúbit alterado será el primero, debiendo este ser sometido a la operación inversa a la que causó su error.

Evidentemente, en esta regla estamos asumiendo que la posibilidad de un error en dos cúbits es muy pequeña. Cuantificándolo, la probabilidad de que dos cúbits sean alterados es $3p^2(1-p)$ y la de que los tres sean simultáneamente alterados es $3p^2$. Si los sumamos, la probabilidad total de que nuestra regla nos devuelva un mensaje equivocado es $3p^2 - 2p^3$. Teniendo en cuenta que la probabilidad de sufrir un error en un cúbit es p , el caso extremo en el que ambas probabilidades se igualan es en el que $p = 1/2$, lo cual es una probabilidad extremadamente alta para un error. Para valores más habituales, la regla nos ofrece una seguridad razonable.

En este contexto se define el conjunto de los *codewords* o palabras clave (C), conjunto que representa los estados que consideraremos completamente incorruptos y serán los que se utilizan para representar la información cuántica (los estados *lógicos*). Se representan con el subíndice L o una barra superior. En el caso de la regla de la mayoría:

$$\begin{cases} |0\rangle \rightarrow |0\rangle_L \equiv |\bar{0}\rangle \equiv |000\rangle \\ |1\rangle \rightarrow |1\rangle_L \equiv |\bar{1}\rangle \equiv |111\rangle \end{cases} \quad (30)$$

$$C \equiv \{a |0\rangle_L + b |1\rangle_L\} \quad (31)$$

De alguna forma, podríamos decir que en este ejemplo inicial hemos recurrido a 3 cúbits físicos para representar un cúbit informático, el cual podremos asumir correcto y matemáticamente operante a la perfección. No obstante, existen otros métodos de codificación de estos cúbits lógicos dependiendo del código de corrección con el que se trabaje (y los errores que este quiera corregir). En la Fig. 7 se observa la preparación de un estado genérico del *codeword*.

Veamos entonces un simple ejemplo de cómo podríamos corregir un *bit-flip* sucedido en **un único** cúbit. Para ello se introducen los llamados *cúbits ancilla*, los cuales son cúbits extra

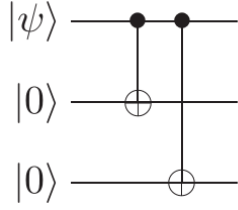


FIG. 7: Preparación de un estado lógico genérico, donde $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ y el resultado final $|\psi'\rangle = a|000\rangle + b|111\rangle$ [20].

en comunicación con nuestros cúbits de interés. Mediante ellos, podremos deducir el estado de nuestro cúbit ya que la medición sobre los cúbits ancilla no perturba el estado del resto de cúbits. Para ello, primero clasificaremos los posibles cuatro casos que tenemos.

NOTACIÓN: el error sobre cúbit número 1, por ejemplo, será $\mathbf{X}_1 = \mathbf{X} \otimes \mathbf{I} \otimes \mathbf{I}$ y así para los demás...

$$\begin{cases} a|000\rangle + b|111\rangle ; \text{ caso I } (\mathbf{I}) \\ a|100\rangle + b|011\rangle ; \text{ caso II } (\mathbf{X}_1) \\ a|010\rangle + b|101\rangle ; \text{ caso III } (\mathbf{X}_2) \\ a|001\rangle + b|110\rangle ; \text{ caso IV } (\mathbf{X}_3) \end{cases} \quad (32)$$

Recordemos que estos 4 casos representan el mismo cúbit informático (el estado $a|0\rangle + b|1\rangle$) gracias a la regla de la mayoría. Sin embargo, es necesario corregir el cúbit perturbado lo antes posible para que un segundo error no nos lleve a una verdadera equivocación (ya que la regla de la mayoría ya podría fallar).

Véase la Fig. 8. Se puede observar cómo después de la medición de los dos cúbits ancilla (obteniendo los valores post-medición $|x\rangle$ e $|y\rangle$) podemos clasificar en cual de los errores ha caído el sistema:

$$\{x, y\} = \begin{cases} \{0, 0\} & ; \text{ caso I} \\ \{1, 0\} & ; \text{ caso II} \\ \{1, 1\} & ; \text{ caso III} \\ \{0, 1\} & ; \text{ caso IV} \end{cases} \quad (33)$$

Así, podemos saber claramente a qué cúbit se le debe aplicar la corrección (aplicar de nuevo $\mathbf{X}$, dado que $\mathbf{X}^2 = \mathbf{I}$), lo cual se ha representado en la Fig. 8 mediante los exponentes sobre $\mathbf{X}$ en forma de productos de x , y , $\tilde{x}$ o $\tilde{y}$, donde la tilde representa que se toma el valor opuesto ($\tilde{0} = 1$ y $\tilde{1} = 0$). Naturalmente, existe una forma de automatizar este proceso (mediante puertas Toffoli) [27].

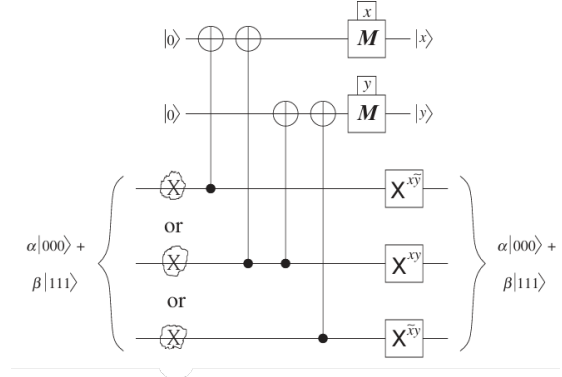


FIG. 8: Simple algoritmo para la corrección de un *bit-flip* mediante el uso de cúbits ancilla. El símbolo M corresponde a la realización de una medición [27].

B. Formalismo de los estabilizadores para la corrección cuántica de errores

Para analizar los diferentes códigos de corrección de errores, clarificaremos el formalismo sobre el que trabajamos en este ámbito. Generalmente, asumiremos que los errores que ocurren cúbit por cúbit pueden ser descritos mediante *bit-flips*, *phase-flips* o *bit-phase-flips*. Asimismo, se plantean los llamados *estabilizadores*, los cuales serán de la forma $\mathbf{M} = \bigotimes \mathbf{M}_i$ donde $\mathbf{M}_i \in \{\mathbf{I}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}\}$ necesariamente. Así, podemos asegurar que $\mathbf{M}^2 = \mathbf{I}$ y por tanto sus valores propios ± 1 . Esto será útil a la hora de medir los posibles errores cometidos, porque podemos interpretar los resultados de la medición de manera binaria, lo que es clave para detectar y corregir errores de manera eficiente.

Uniendo todo lo anterior, cada código de corrección de errores plantea una serie de estabilizadores, mediante los cuales se pueden detectar y corregir los errores de un conjunto dado de cúbits. El punto clave estará en que, debido a la estructura en matrices de Pauli, nuestros estabilizadores y nuestros errores necesariamente conmutarán o anticonmutarán con los errores. Así, los cuatro estados representados en la Ec. (32), o los correspondientes a cualquier otro error (no necesariamente $\mathbf{X}_i$) serán estados propios de los estabilizadores, cuyo valor propio ($\pm$) vendrá determinado por su conmutación (+) o anticonmutación (−) entre el estabilizador y el error (véase el ejemplo más adelante). Además, los estabilizadores serán elegidos en cantidad y en estructura de tal forma que a cada error siempre le corresponda una combinación única de estabilizadores con los cuales conmute y anti-conmute; para ello, será necesario que los estabilizadores conmuten entre ellos. Naturalmente, los estados lógicos del *codeword* ($\mathbf{C}$) a los que les corresponde la ausencia de error ($\mathbf{I}$) deberán ser estados propios de todo los estabilizadores con valor +. A estos códigos de corrección basados en estabilizadores, por tanto, se les llama *códigos de estabilizadores*.

Por ejemplo, otra forma de visualizar el ejemplo inicial presentado en forma de errores *bit-flip*, consiste en seleccionar los estabilizadores $\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1$ y $\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0$. Comprobemos los criterios mencionados:

$$[\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0] = 0$$

Tomando caso por caso los posibles errores seguimos el procedimiento mencionado. Para el ejemplo del error $\mathbf{X}_2$, teniendo en cuenta que anticonmuta con $\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1$ pero conmuta con $\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0$ y que originalmente $|\psi\rangle \in \mathbf{C}$ es un estado lógico:

$$\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1(\mathbf{X}_2|\psi\rangle) = -\mathbf{X}_2(\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1|\psi\rangle) = -\mathbf{X}_2|\psi\rangle$$

$$\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0(\mathbf{X}_2|\psi\rangle) = \mathbf{X}_2(\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0|\psi\rangle) = +\mathbf{X}_2|\psi\rangle$$

Por tanto, solo necesitamos saber los valores que devuelven los estabilizadores para saber qué

error ha sucedido; véase Tabla II. Naturalmente, para el simple ejemplo inicial, esto parece que complica aún más el análisis, pero ofrece unas generalizaciones que no se pueden obtener mediante el método rudimentario mencionado inicialmente. [27]

TABLA II: Ejemplo inicial considerando los estabilizadores $\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1$ y $\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0$.

	$\mathbf{X}_2$	$\mathbf{X}_1$	$\mathbf{X}_0$	$\mathbf{I}$
$\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_1$	−	−	+	+
$\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_0$	+	−	−	+

C. Códigos básicos de corrección de errores

Los códigos básicos de corrección cuántica de errores, generalmente, son los siguientes:

- **Código de Shor:** (9 cúbits) Fue el primer código presentado por el mismo P. Shor en el año 1995. Corrige todo tipo de errores de Pauli sucedidos a un solo cúbit [31].
- **Código de Steane:** (7 cúbits) Es una optimización llevada a cabo por A. Steane en 1996 [32].
- **El código *perfecto*:** (5 cúbits) Este es el código cuántico más eficiente en términos de número de cúbits, utilizando solo 5 para corregir cualquier error en un cúbit. Fue descubierto independientemente por R. Laflamme y sus colaboradores. [33].
- **Códigos topológicos:** Estos códigos, como el *código de superficie* (o *código topológico*), utilizan propiedades topológicas de los sistemas cuánticos para proteger la información contra errores locales. Son especialmente prometedores para la implementación física de la computación cuántica debido a su robustez frente a ciertos tipos de perturbaciones [34].
- (...)

El primer código de Shor [31] (después mejorado como Bacon-Shor [35]), ofrece una codificación específica de los estados lógicos mediante 9 cúbits:

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle_L = \bigotimes_{i=1}^3 \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \quad (34)$$

$$|1\rangle \rightarrow |1\rangle_L = \bigotimes_{i=1}^3 \frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}} \quad (35)$$

Pese a ser una complicación inicial, ofrece una buena respuesta frente a todos los errores (en el ejemplo inicial solo se podía corregir $\mathbf{X}_i$). Los estabilizadores propuestos son 8: $\mathbf{X}_0\mathbf{X}_1\mathbf{X}_2\mathbf{X}_3\mathbf{X}_4\mathbf{X}_5$, $\mathbf{X}_0\mathbf{X}_1\mathbf{X}_2\mathbf{X}_6\mathbf{X}_7\mathbf{X}_8$, $\mathbf{Z}_0\mathbf{Z}_1$, $\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2$, $\mathbf{Z}_3\mathbf{Z}_4$, $\mathbf{Z}_4\mathbf{Z}_5$, $\mathbf{Z}_6\mathbf{Z}_7$, $\mathbf{Z}_7\mathbf{Z}_8$. Todos conmutan entre sí y ofrecen las características mencionadas, generando una tabla con columnas únicas de error-estabilizadores.

El código de Steane ofrece una codificación en sólo 7 cúbits mediante otra selección de estabilizadores y codificación. Respectivamente:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_0 &= \mathbf{X}_3\mathbf{X}_4\mathbf{X}_5\mathbf{X}_6 & \mathbf{N}_0 &= \mathbf{Z}_3\mathbf{Z}_4\mathbf{Z}_5\mathbf{Z}_6 \\ \mathbf{M}_1 &= \mathbf{X}_1\mathbf{X}_2\mathbf{X}_5\mathbf{X}_6 & \mathbf{N}_1 &= \mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_5\mathbf{Z}_6 \\ \mathbf{M}_2 &= \mathbf{X}_0\mathbf{X}_2\mathbf{X}_4\mathbf{X}_6 & \mathbf{N}_2 &= \mathbf{Z}_0\mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_4\mathbf{Z}_6 \end{aligned}$$

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle_L = \left(\prod_{i=0}^2 \frac{\mathbf{I} + \mathbf{M}_i}{\sqrt{2}} \right) |0000000\rangle \quad (36)$$

$$|1\rangle \rightarrow |1\rangle_L = \left(\prod_{i=0}^2 \frac{\mathbf{I} + \mathbf{M}_i}{\sqrt{2}} \right) |1111111\rangle \quad (37)$$

Las propiedades de Shor (protección frente a todo error de un cúbit) se siguen manteniendo, ¡pese a haber reducido la cantidad de cúbits! Sin embargo, posee el problema de tener espacio de sobra que podría ser optimizado; es decir que, teniendo 7 cúbits, la dimensión de su espacio común es $\dim(\mathcal{H}) = 2^7 = 128$ mientras que el espacio que generan el conjunto de los *code-words* junto con los diferentes casos de errores es de $2 + 2 \cdot 3 \cdot 7 = 44$, por lo que sobran 84

dimensiones libres. En estas se podría implementar perfectamente la corrección de errores dobles, pero son muy improbables.

Claramente se ve una tendencia a reducir la cantidad de cúbits mientras se mantiene la misma capacidad de corrección de errores. Es por ello que surge la pregunta: mediante una correcta selección de estabilizadores, ¿cuál es la cantidad mínima de cúbits a considerar? Sencillamente debemos considerar que la dimensión del espacio de cúbits ha de ser superior o igual a la dimensión del conjunto de subespacios que generan los *codewords* junto con los errores:

$$\dim(\mathcal{H}) \geq \dim\left(C \oplus \bigoplus_{i=1}^n (\mathbf{X}_i \oplus \mathbf{Y}_i \oplus \mathbf{Z}_i)\right) \quad (38)$$

Lo cual nos da que $2^n \geq 2 + 2 \cdot 3 \cdot n$ y simplificando, llegamos a la llamada *cota de Hamming*:

$$\boxed{2^{n-1} \geq 1 + 3n} \quad \text{Cota de Hamming} \quad (39)$$

Vemos que el código de Shor y el de Steane satisfacen la cota correctamente. Además, obtenemos que la cantidad mínima de cúbits para corregir todo error de un cúbit es de $n = 5$; es por ello que denominamos al código que funciona con 5 cúbits el **código perfecto**. Este código fue descubierto accidentalmente por Raymond Laflamme y sus colaboradores [33]. La codificación es similar a la del caso de Steane y la diferencia está en que los estabilizadores tienen una composición más lisa que los anteriores, no por ello, muy eficiente:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_0 &= \mathbf{Z}_1\mathbf{X}_2\mathbf{X}_3\mathbf{Z}_4 & \mathbf{M}_1 &= \mathbf{Z}_2\mathbf{X}_3\mathbf{X}_4\mathbf{Z}_0 \\ \mathbf{M}_2 &= \mathbf{Z}_3\mathbf{X}_4\mathbf{X}_0\mathbf{Z}_1 & \mathbf{M}_3 &= \mathbf{Z}_4\mathbf{X}_0\mathbf{X}_1\mathbf{Z}_2 \end{aligned}$$

$$|0\rangle \rightarrow |0\rangle_L = \left(\prod_{i=0}^3 \frac{\mathbf{I} + \mathbf{M}_i}{\sqrt{2}} \right) |00000\rangle \quad (40)$$

$$|1\rangle \rightarrow |1\rangle_L = \left(\prod_{i=0}^3 \frac{\mathbf{I} + \mathbf{M}_i}{\sqrt{2}} \right) |11111\rangle \quad (41)$$

Finalmente, existen, entre otros, los llamados códigos topológicos, los cuales son útiles dependiendo de la estructura en la que están ordenados los cúbits de nuestro dispositivo. Un ejemplo práctico es el caso del *cúbit tórico* donde se asume que la red de cúbits tiene condiciones de contorno doblemente periódicas (véase la Fig. 9 y nótese que los cúbits se sitúan entre los vértices). Así, a cada vértice y plaqueta le corresponden cuatro cúbits, mediante los cuales se definen los estabilizadores:

$$A_V \equiv \prod_{j \in V} X_j \quad y \quad B_P \equiv \prod_{j \in P} Z_j \quad (42)$$

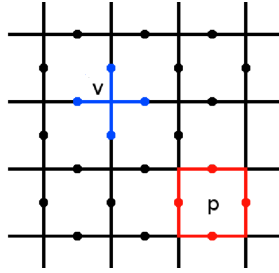


FIG. 9: Un conjunto de cúbits de estructura toroidal. Están resaltados los elementos de interés (plaquetas y vértices) [36].

Por el tiempo que nos tomaría, no podemos entrar en detalle a analizar estos códigos en extensión, pero resumidamente nos ofrecen la posibilidad de corregir cadenas de errores que ocurren en la malla de cúbits, además de poder descomponer estas cadenas en tipos de error más simples gracias a propiedades topológicas de la malla. Además, existe la posibilidad de analizar la malla de cúbits como un sistema estadístico. En la referencia [37] se expone detalladamente el estudio de estos sistemas.

Lo importante de estos códigos es que permiten el estudio de una variedad muy amplia de errores y se aproximan mucho a alcanzar el deseado *fault-tolerance* o "tolerancia a fallos". Este término hace referencia a la capacidad de un sistema de computación cuántica para realizar cálculos de manera confiable inclu-

so **cuando ocurren errores en sus componentes físicos** (errores de *hardware*). Naturalmente, este es un requisito esencial para obtener una computación cuántica escalable y práctica, permitiendo la construcción de computadoras cuánticas grandes y fiables (recordemos el criterio nº1 de DiVincenzo!). Es por ello que los códigos topológicos han sido ampliamente estudiados por grandes compañías como IBM. Para más información consúltese Sec. 10.6 en [20].

VII. REALIZACIÓN FÍSICA DEL CÚBIT

Y finalmente, tras un extenso delirio teórico, hemos llegado a la sección que todo experimental estaba deseando... ¿Cómo narices realizamos un cúbit en la vida real?! Y es aquí que se nos abre un mundo infinito de posibilidades... ¿Cómo conseguimos un sistema con dos niveles efectivos cuando la gran mayoría de sistemas que conocemos tienen infinitos? Ya sea el átomo de hidrógeno, ya sea el oscilador armónico... Los ejemplos factibles que nos vienen a la mente tienen infinitos niveles... De hecho, la mejor estrategia que tenemos no escapa de estas limitaciones: trataremos de coger uno de estos sistemas y disponerlo de tal forma que a nivel práctico los niveles energéticos superiores sean inoperantes hasta tal punto que parezca que tratamos con un sistema de dos niveles.

Naturalmente, esta será la parte más rica en física de todo este artículo introductorio a la computación cuántica. Siguiendo en la dirección mencionada, se han propuesto alternativas muy diversas: trampas de iones (1995, D. Wineland y su equipo en NIST) [38], cúbits de *quantum dots* (1998, D. Loss y D.P. DiVincenzo) [39], cúbits superconductores (1999-2001 Y. Nakamura, J.M. Martinis y M.H. Devoret) [40][41], átomos neutrales (2003, antes estudiado por J.I. Cirac, P. Zoller...) [42], y muchísimos más... Para este trabajo nos centraremos en una alternativa específica, la cual ha sido ampliamente estudiada y ha ofrecido grandes resultados y grandes mejorías en las últimas décadas: los cúbits superconductores (SC).

A. Cúbits superconductores. Introducción.

La dirección en la que claramente más se ha investigado es esta, principalmente debido a que, para conseguir un modelo primitivo de cúbit superconductor, las técnicas de fabricación existentes eran útiles. Además, ofrecen tiempos de coherencia bastante elevados y son más sencillos de controlar.

Consiste en la manipulación de circuitos superconductores; particularmente, involucra aquellos equipados con un elemento llamado *unión de Josephson*, más habitualmente conocido como *Josephson junction* (jj). El material superconductor suele ser habitualmente aluminio (Al) o niobio (Nb) en forma de películas ultrafinas, las cuales se suelen preparar mediante diversas técnicas: evaporación de haz de electrones (*E-beam evaporation*), *sputtering* (pulverización catódica) o *Deposition Assisted by Atomic Layer* (ALD) (para control preciso de espesores). En cambio, la unión de Josephson consiste en un aislante; generalmente, el aluminio depositado se oxida controladamente generando la barrera de Al_2O_3 (de unos pocos *nm* de grosor). En general, la litografía por haz de electrones (EBM) es una técnica ampliamente utilizada en este ámbito y era bien conocida para finales del siglo, cuando se comenzaron a estudiar los cúbit SC.

Estos circuitos son estudiados mediante la teoría denominada *electrodinámica cuántica de circuitos* (o CQED por sus siglas en inglés), que resumidamente consiste en obtener el hamiltoniano de nuestro sistema y analizarlo cuánticamente. Así pues, se definirán una serie de variables características sobre las cuales trabajaremos para obtener una estructura de cúbit. Como ejemplo, estudiaremos el caso del *transmón*, el cual es un tipo de cúbit SC que ha ofrecido grandes resultados en los últimos años.

No obstante, antes de entrar en detalle con el transmón, ofreceré una breve introducción al CQED, a la superconductividad y al efecto Josephson.

B. Física de los cúbits SC

Como bien sabemos por nuestros conocimientos de Mecánica Clásica y de Electrónica, un circuito LC (como aquel en la Fig. 10) puede ser analizado mediante el formalismo lagrangiano, ofreciéndole el rol de la energía potencial al inductor y el de la energía cinética al condensador, que mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange nos da la siguiente ecuación de movimiento:

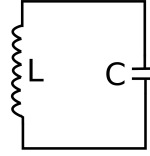


FIG. 10: Circuito LC. [43]

$$\ddot{\Phi} + \frac{1}{LC}\Phi = 0 \quad (43)$$

La expresión para el hamiltoniano del sistema que se obtiene mediante el formalismo de Hamilton, ha por tanto de ser la de un oscilador armónico:

$$H = \frac{Q^2}{2C} + \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \quad (44)$$

Es por tanto que se procede a cuantizar las variables mediante operadores ya conocidos para este sistema:

$$\hat{\Phi} = \sqrt{\frac{\hbar}{2C\omega}}(\hat{b} + \hat{b}^\dagger), \quad \hat{Q} = \frac{\sqrt{2\hbar\omega C}}{2i}(\hat{b} - \hat{b}^\dagger) \quad (45)$$

Ahora introduciremos la condición de que nuestro circuito sea superconductor. Para ello, expliquemos brevemente en qué consiste la superconductividad [44]. La superconductividad, a rasgos generales, sucede cuando un material se encuentra a temperaturas inferiores a una temperatura crítica (T_C) por debajo de la cual el material presenta una resistencia virtualmente nula y expulsa todo campo magnético de su

entorno (*efecto Meissner*). Esto se debe a que, por debajo de cierto umbral, debido a una interacción electrón-fonón, se genera una fuerza atractiva entre electrones que conduce a la creación de los llamados *pares de Cooper* (de dos electrones). Este fenómeno puede intuitivamente entenderse como que cuando un electrón de la corriente pasa entre iones, los atrae ligeramente formando una densidad de carga positiva mayor tras de sí, atrayendo al electrón que le sucede. Naturalmente, los pares de Cooper (CP) se comportarán de forma bosónica (implicando una conducción perfecta, etc.) [45]. Además, existe también una corriente crítica (I_C) a partir de la cual se destruye la superconductividad.

La superconductividad se modelizó fenomenológicamente por los hermanos London (1935) [46] y más adelante fue descrita macroscópica (1950, teoría Ginzburg-Landau [47]) y microscópicamente (1957, teoría BCS [48]). Cabe destacar que el efecto Meissner (incluso descriptible con las ecuaciones de London) nos conduce a la cuantización del flujo a través de un circuito superconductor cerrado [45]:

$$\Phi = \left(\frac{2\pi\hbar}{q} \right) n, \quad n \in \mathbb{N}; \quad \Phi_0 \equiv \left(\frac{2\pi\hbar}{q} \right) \quad (46)$$

donde Φ_0 es el *cuanto del flujo* o también *flujo*. Por tanto, sabemos ya de antemano que la energía del inductor estará cuantizada.

Ahora, para completar todo nuestro conjunto de herramientas, es menester presentar el elemento clave de los cúbit SC: la unión de Josephson (jj), representada en el esquema electrónico de la Fig. 11 como un aspa (con su correspondiente energía de Josephson, E_J). Este elemento consiste en un pequeño elemento aislante (por ejemplo, el mencionado Al_2O_3) interpuesto entre dos elementos superconductores. Este genera el llamado *efecto Josephson*, según el cual la corriente y el potencial a través de la unión (incluso la energía almacenada en la unión) dependen de la fase relativa (δ) entre las funciones de onda de ambos lados. Recordemos que, debido a la naturaleza cuántica de nuestro fenómeno, podremos escribir una función de onda para nuestro condensado de pares de Cooper; no será de

gran utilidad, pero entenderemos mediante su expresión a lo que nos referimos con la *fase de la función de onda* (para un desarrollo completo léase [45]):

$$\psi(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{n_s(\mathbf{r})}{2}} e^{-i\phi(\mathbf{r})} \Rightarrow \delta \equiv \phi_2 - \phi_1 \quad (47)$$

donde n_s es la densidad de electrones por volumen.

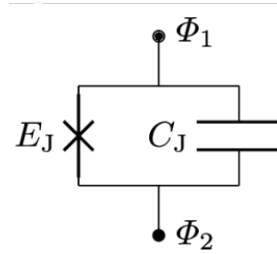


FIG. 11: Circuito de Josephson equipado con condensador. [49]

Cabe mencionar que a menudo se utiliza el término SQUID (*superconducting quantum interference device*) para referirse a un bucle cerrado que contiene elementos jj. Además, es importante mencionar que en CQED se utiliza a menudo el llamado *flujo nodal* (en vez del flujo a través de cada bucle) el cual se define mediante la integral temporal del potencial nodo-tierra; es una simple selección de grados de libertad [45].

Así pues, tras un análisis extenso [45][44], se obtienen las llamadas *ecuaciones de Josephson*:

$$I = I_C \sin \delta \quad ; \quad \text{Efecto Josephson DC} \quad (48)$$

$$V = \dot{\Phi} = \frac{\hbar}{2e} \dot{\delta} \quad ; \quad \text{Efecto Josephson AC} \quad (49)$$

en el desarrollo de las cuales además se deduce que:

$$E = E_J \cos \delta \quad ; \quad E_J \equiv \frac{\hbar I_C}{2e} \quad (50)$$

Cabe mencionar que la I_C se puede obtener mediante la llamada *relación de Ambegaokar-Baratoff*, según la cual [50]:

$$I_C = \frac{\pi \Delta}{2e R_N} \quad (51)$$

donde Δ es el *gap energético superconductor* y R_N es la *resistencia normal de la unión* medida cuando la unión se encuentra en estado normal (asintóticamente fuera del estado superconductor).

Teniendo todo lo anterior en consideración de las Ecs. (48)(49) se deduce que:

$$V = \frac{\hbar}{2e} \frac{1}{I_C \cos \delta} \dot{I} \Rightarrow L_J \equiv \frac{\hbar}{2e} \frac{1}{I_C \cos \delta} \quad (52)$$

La jj se puede entender simplemente como una **inductancia no-lineal**, ya que $\delta = \delta(I)$. Por tanto, resulta coherente sustituir en la Ec. (44) la energía del inductor por la de la jj (Ec. (50)).

Cabe destacar la relación que existe entre el par de coordenadas canónicas iniciales $\{\Phi, Q\}$ y la que a menudo se utiliza, $\{\delta, n\}$, donde n es el número de pares de Cooper (o electrones, en algunos libros). Desarrollando las expresiones conocidas [45]:

$$\delta = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{2e}{\hbar} \Phi, \quad n = \frac{Q}{2e} \quad (53)$$

Así, podemos reescribir el hamiltoniano de la Ec. (44) de la siguiente forma:

$$\hat{H}_0 = 4E_C \hat{n}^2 - E_J \cos \hat{\delta} \quad (54)$$

Denominaremos al hamiltoniano del cúbit $\hat{H}_0$ ya que luego trataremos con la interacción con ondas EM para su control.

C. Tipos de cúbits SC

Una vez obtenida la expresión para el hamiltoniano de un bucle capacitor- jj se observa que

los niveles dejan de ser equidistantes, a diferencia del hamiltoniano LC (oscilador armónico). Sin embargo, la anarmonicidad de nuestro sistema resulta ser insuficiente para un comportamiento realmente cúbit. No obstante, se pueden obtener diferentes sistemas cúbit llevando el hamiltoniano a diferentes límites. Mi objetivo será llegar a analizar un ejemplo clarificador (y con grandes resultados) como lo es el del *transmón*, pero antes, veremos brevemente ejemplos más ilustrativos.

Un ejemplo inicial suele ser el *phase-qubit*, en el cual se le aplica una corriente DC de polarización (*bias current*, I_B) al sistema, de tal forma que el potencial pasa de ser $U(\delta) = -E_J \cos \delta$ a $U(\delta) = -E_J \cos \delta - \Phi I_B$. Desarrollando [45]:

$$U(\delta) = -E_J \left(\cos \delta + \frac{I_B}{I_C} \delta \right) \quad (55)$$

Este potencial nos permite, mediante I_B , ajustar la cantidad de niveles que caen dentro de nuestro pozo de potencial y rompe la periodicidad en δ , dándonos la posibilidad de ajustar nuestro sistema de trabajo con más precisión.

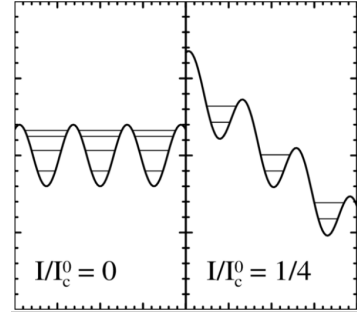


FIG. 12: Se muestran diferencias ilustrativas en el potencial (vs. δ) dependiendo de la corriente de polarización, junto con los niveles dentro de cada pozo. [51]

Realmente, un estudio más minucioso de este sistema muestra que la clave está en que la inestabilidad frente al tunelado y el decaimiento de los niveles $|2\rangle$ y superiores, junto con la diferencia considerable en energía entre las transiciones $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ y $|1\rangle \rightarrow |2\rangle$, ya que mientras

$\hbar\omega_{01}, \hbar\omega_{12} \sim \text{GHz}$ la diferencia entre ellos es de $\sim 10^2 \text{ MHz}$, por lo que los dos estados inferiores se pueden controlar con cierta seguridad e independencia. [45, 52, 53]

Este sistema ofrece unos interesantes tiempos de coherencia del orden de microsegundos para el sistema e incluso tiempos de decaimiento del orden de milisegundos [53]. No obstante, otras estructuras como el transmón superan ampliamente los tiempos y las capacidades de ajuste de parámetros de este sistema.

Para llegar al transmón deberemos estudiar otro tipo de cúbits SC: los *charge qubits*; tal y como lo es el caso de interés de la *caja de pares de Cooper* o CPB por sus siglas en inglés. Se trata de un sistema compuesto por un reservorio de CP (pares de Cooper), una isla que contiene un número finito de CP (n) y una *tensión de puerta* o *gate* (V_G). Resumidamente, tenemos un sistema como el de la Fig. 11 pero esta vez equipado con una fuente de tensión, la cual se ha de añadir al hamiltoniano.

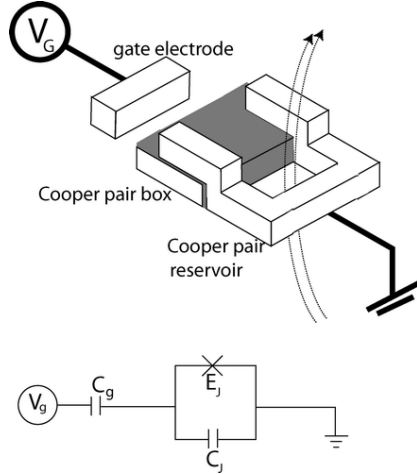


FIG. 13: Estructura simplificada de la *Cooper pair box* (CPB). [54]

Tras someter este sistema a un análisis de CQED como el ya mencionado, añadiendo el término $C_g V_g$ de la *gate*, obtenemos el próximo hamiltoniano [45]:

$$\hat{H} = 4E_C (\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\phi} \quad (56)$$

donde $n_g = C_g V_g / 2e$, es decir, los CP acumulados en la puerta.

Los estados propios de este hamiltoniano se pueden obtener analíticamente, llegando a las llamadas *funciones de Mathieu* para los valores E_m [45][55], las cuales se han representado gráficamente en la Fig. 14.

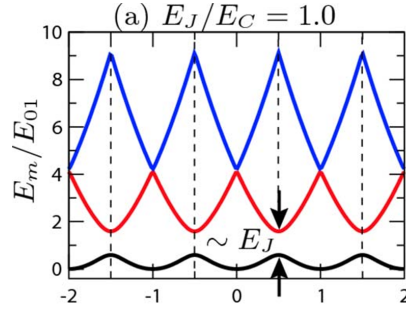


FIG. 14: Niveles de energía (normalizados) vs. el valor n_g (para un régimen intermedio donde $E_J \approx E_C$). [55]

En la Fig. 14 se puede observar claramente que para obtener una mayor diferencia entre transiciones $\hbar\omega_{01}$ y $\hbar\omega_{12}$ y además una mayor insensibilidad a las fluctuaciones de carga (δn_g) es aconsejable trabajar en valores semienteros de n_g , los llamados *sweet spots*. Los tiempos de coherencia y decaimiento de este cúbit son altamente optimizados por el transmón que veremos a continuación.

Si nos fijamos, lo que hemos hecho en ambos casos es añadir un término al hamiltoniano que nos ha posibilitado un comportamiento más similar al de un sistema de dos niveles. De hecho, el componente energético añadido ha tenido consecuencias en el elemento de fase (para el *phase qubit*) y en el elemento de carga (para el *charge qubit*); de ahí la nomenclatura.

D. La alternativa del transmón y un ejemplo de control de cúbit

Una vez entendido toda la física anterior, el planteamiento del transmón es muy sencillo: consiste únicamente en llevar a la CPB al llamado *límite transmónico*, es decir $E_J \sim E_C$. Generalmente se asume que para alcanzar ese límite debemos situarnos al menos en $E_J/E_C > 50$ [45]. En este límite, tal y como se observa en la Fig. 15, se obtiene una insensibilidad casi completa a las fluctuaciones de carga, mientras que sufrimos una pérdida de anarmonicidad; ese será el gran dilema del transmón que, como veremos, no es un problema debido a la dependencia que poseen ambos factores de la proporción E_J/E_C .

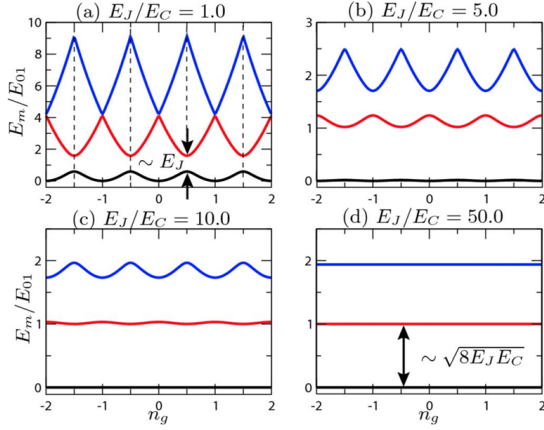


FIG. 15: Sucesión de proporciones E_J/E_C hasta alcanzar un régimen visiblemente transmónico. [55]

Para cuantificar la sensibilidad a fluctuaciones de carga se define la dispersión de carga (ϵ_m), tal que:

$$\epsilon_m \equiv E_m(n_g = 1/2) - E_m(n_g = 0) \quad (57)$$

Y la anarmonicidad (α) y la anarmonicidad relativa (α_r) se definen como:

$$\alpha \equiv E_{12} - E_{01} \quad , \quad \alpha_r \equiv \frac{E_{12} - E_{01}}{E_{01}} \quad (58)$$

Pese a la compleja estructura que tienen las funciones de Mathieu [55], se puede obtener una versión simplificada tanto de ϵ_m como de α_r para el límite asintótico donde $E_J/E_C \rightarrow \infty$ mediante métodos semiclásicos WKB [56]:

$$\epsilon_m \simeq (-1)^m E_C \frac{2^{4m+5}}{m!} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{E_J}{2E_C} \right)^{\frac{m}{2} + \frac{3}{4}} e^{-\sqrt{\frac{8E_J}{E_C}}}$$

$$\epsilon_m \propto e^{-\sqrt{8E_J/E_C}} \quad (59)$$

$$\alpha_r = -(8E_J/E_C)^{-\frac{1}{2}} \quad (60)$$

Claramente observamos que existirá un régimen donde la insensibilidad a las fluctuaciones de carga y la presencia de anarmonicidad serán compatibles.

Ahora, pasemos a analizar cómo se controla y se mide el transmón. Para ello, primero de todo, se presenta en la Fig. 16 un esquema físico y electrónico del transmón unido al resonador que hará de sistema de medición o *readout*. El resonador consiste en una línea de transmisión cortada (generando ondas estacionarias) la cual es alimentada con señales de microondas.

Es importante que todas las capacitancias indirectas que se generan entre los diferentes elementos físicos presentados en la imagen quedan agrupadas en las principales capacitancias presentes en el esquema electrónico. Además, observamos que la *jj* se ha dividido en dos diferentes (generando lo que se llama un DC-SQUID o una doble *jj*). Este elemento es extremadamente útil ya que ofrece una expresión regulable para I_C , y por la Ec. (50) tenemos la posibilidad de ajustar E_J también:

$$I_C^{DC}(\Phi) = 2I_C^{jj} \cos\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right) \quad (61)$$

Es por ello que en paralelo y justo al lado del DC-SQUID tenemos un circuito generador de flujo. Físicamente, esto en general se suele

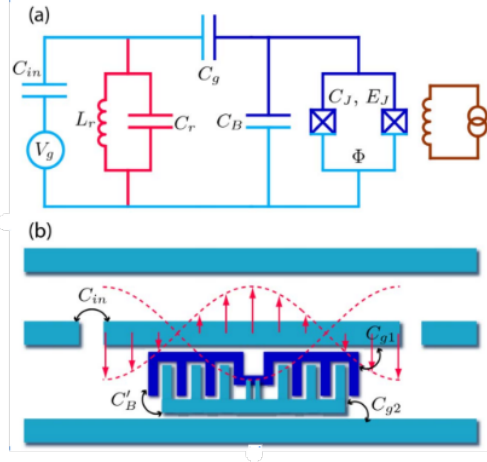


FIG. 16: Esquema físico y electrónico del transmón (azul y CPB en azul oscuro) junto con el resonador (rojo, físicamente una línea de transmisión) y el selector de energía de Josephson (marrón). [55]

poder realizar mediante la presencia de un cable portador de corriente paralelo al SQUID.

Ha llegado el momento, pues, de escribir el hamiltoniano completo de nuestro transmón junto con el resonador y la interacción entre ambos sistemas. Este hamiltoniano es el hamiltoniano conocido como Jaynes–Cummings (desarrollado por E.T. Jaynes y F.W. Cummings en 1963 [57] y posteriormente demostrado experimentalmente en 1987 [58]). Este hamiltoniano toma la siguiente forma específica para nuestro sistema [45, 55]:

$$\hat{H} = 4E_C (\hat{n} - n_g)^2 - E_J \cos \hat{\delta} + \hbar\omega_c \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) + \hbar g \hat{n} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \quad (62)$$

Observamos cómo el resonador actúa como un oscilador armónico cuántico, tal y como esperaríamos, con operadores de aniquilación y creación propios. Mientras tanto, la interacción presenta operadores de ambos sistemas.

Podemos también elegir expresar el hamiltoniano en la base de los estados del transmón

no-acoplado (independiente del resonador) y olvidar el término constante del resonador:

$$\hat{H} = \hbar \sum_j \omega_j |j\rangle \langle j| + \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar \sum_{i,j} g_{ij} |i\rangle \langle j| (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (63)$$

donde, el término $\hbar g_{ij}$ llamado *energía de acoplamiento* es:

$$\hbar g_{ij} = \hbar g \langle i | \hat{n} | j \rangle \quad (64)$$

Ahora debemos considerar el límite transmónico, mediante el cual podemos asegurar que δ se mantenga muy pequeña, pudiendo expandir así el coseno en el hamiltoniano. Como bien es conocido, esto nos ofrece un oscilador armónico con una perturbación cuártica:

$$\hat{H}_0 = 4E_C (\hat{n} - n_g)^2 - E_J \left(1 - \frac{\hat{\delta}^2}{2} + \frac{\hat{\delta}^4}{24} \right) \quad (65)$$

Recordemos, también, cómo en el límite transmónico nuestros niveles de energía se vuelven independientes de n_g por lo que podríamos eliminar ese elemento del hamiltoniano. Más aún, podemos olvidarnos del elemento de energía constante E_J . Si tenemos en cuenta que el hamiltoniano de un oscilador armónico ha de ser el siguiente:

$$\hat{H}(\hat{\delta}) = \frac{\hat{p}_\delta^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{\delta}^2 \quad (66)$$

Y si recordamos que en el caso de nuestra selección de coordenadas generalizadas $\{\hat{\delta}, \hat{n}\}$, $\hat{n}$ cumple el papel de momento asociado a $\hat{\delta}$, tenemos que a nuestro oscilador armónico le corresponde una $m = 1/8E_C$ y por tanto $\omega = \sqrt{8E_C E_J}$ también llamada *frecuencia de plasma de Josephson*. Ahora, asumiendo asintóticamente un comportamiento de oscilador armónico, podemos escribir $\hat{\delta}$ y $\hat{n}$ en forma de operadores creación-aniquilación para el cúbit. Para ello

consideramos las ecuaciones (45) y (53) (teniendo en cuenta que los operadores de aniquilación y destrucción del transmón **no son los del resonador**):

$$\hat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt[4]{\frac{8E_C}{E_J}} (\hat{b}^\dagger + \hat{b}) \quad (67)$$

$$\hat{n} = -\frac{i}{\sqrt{2}} \sqrt[4]{\frac{E_J}{8E_C}} (\hat{b} - \hat{b}^\dagger) \quad (68)$$

Por tanto, su hamiltoniano no perturbado es:

$$\hat{H}_0 = \hbar \sqrt{8E_C E_J} \left(\hat{b} \hat{b}^\dagger + \frac{1}{2} \right) \quad (69)$$

Nos queda por tanto analizar cómo altera la perturbación cuártica las energías del cúbit. La cual se escribe de la siguiente forma:

$$-\frac{E_J}{24} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt[4]{\frac{8E_C}{E_J}} (\hat{b}^\dagger + \hat{b}) \right)^4 \quad (70)$$

Para analizar ese complejo producto cuártico recurriremos a la llamada aproximación de onda rotante (*rotating wave approximation*, RWA). Esta consiste en trasladarnos, primeramente, a la imagen de evolución temporal dada por:

$$\hat{\tilde{H}} = \hat{U} \hat{H} \hat{U}^{-1} + i\hbar \dot{\hat{U}} \hat{U}^{-1} \quad (71)$$

Y después, a menudo se recurre al *teorema de conjugación*:

$$[\hat{T}, \hat{A}] = \alpha \hat{A} \Rightarrow e^{i\hat{T}} \hat{A} e^{-i\hat{T}} = e^{i\alpha} \hat{A} \quad (72)$$

Tras estos pasos, lo que asumiremos (y en ello consiste la aproximación) que los términos exponenciales con sumas de frecuencias se pueden considerar como nulos o constantes "debido a su alta frecuencia de oscilación". Así pues, si elegimos $\hat{U} = \exp(i\hat{H}_0 t)$, de todos los términos en la interacción cuártica, sólo sobreviven los que tengan un número igual de aniquiladores y creadores:

$$(\hat{b}^\dagger + \hat{b})^4 \xrightarrow{RWA} 6(\hat{b}^\dagger \hat{b})^2 + 6\hat{b}^\dagger \hat{b} + 3 \quad (73)$$

Esta interacción solamente conecta estados del cúbit $|i\rangle$ consigo mismos, por lo que únicamente supone un *shift* de las energías, sin interacción entre diferentes niveles del cúbit. Esto será importante, ya que nuestra forma de medición se basará en la interacción entre niveles, la cual sí que ofrece el acoplamiento cúbit-resonador mediante el operador $\hat{n}$.

De hecho, lo que observamos, véase la Ec. (68), es que el operador $\hat{n}$ expresado en forma de operadores $\hat{b}, \hat{b}^\dagger$, asintóticamente solo conectará los estados $|i\rangle$ e $|i \pm 1\rangle$, es decir:

$$\langle i | \hat{n} | j \rangle \xrightarrow{E_J/E_C \rightarrow \infty} \langle i | \hat{n} | i \pm 1 \rangle \quad (74)$$

En la Fig. 17 se observa como nuestra aproximación es válida.

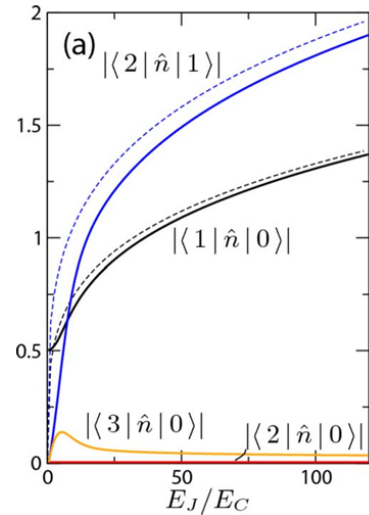


FIG. 17: Elementos de matriz del operador $\hat{n}$ frente al valor de la proporción E_J/E_C . [55]

Así, finalmente, tal y como viene representado en la Fig. 18 (en la cual se ha omitido la perturbación cuártica por simplicidad), tenemos que los diferentes niveles de resonador (ω_r)

correspondientes a cada nivel del cúbit ($|i\rangle$) serán desplazados por sus estados vecinos $|i \pm 1\rangle$ (gráficamente es más ilustrativo). Será mediante este corrimiento de los niveles del resonador que podremos deducir en qué estado se encuentra el cúbit. Para un análisis más práctico pasaremos a asumir que nuestro cúbit es realmente de dos niveles.

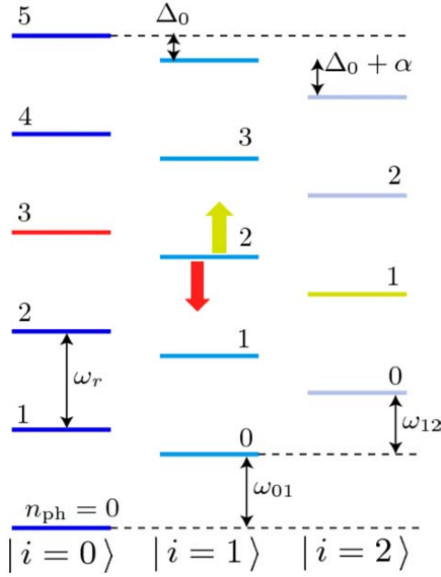


FIG. 18: Niveles de energía del sistema junto con la perturbación insertada por la interacción cúbit-resonador que conduce a la capacidad de medición. Ejemplo mostrado para el caso $|n_{cub}, n_{res}\rangle = |1, 2\rangle$. [55]

En caso de tratar al cúbit como sistema de dos niveles, se puede reescribir el hamiltoniano completo mediante las llamadas *transformaciones canónicas* y las relaciones de *Baker-Campbell-Hausdorff* [55, 59]. No entraremos en detalles, pero lo importante es que nos devuelve el próximo hamiltoniano efectivo donde la interacción queda incorporada de la siguiente manera:

$$\hat{H}_{ef} = -\frac{\hbar\omega'_{01}}{2}\hat{\sigma}_3 + (\hbar\omega'_r + \hbar\chi\hat{\sigma}_3)\hat{a}^\dagger\hat{a} \quad (75)$$

donde $\omega'_{01} \equiv \omega_{01} + \chi_{01}$, $\omega'_r \equiv \omega_r - \chi_{12}/2$ y $\chi =$

$\chi_{01} - \chi_{12}/2$ (llamado *shift dispersivo efectivo*). χ_{ij} son los *shifts dispersivos parciales*:

$$\chi_{ij} \equiv \frac{g_{ij}^2}{\omega_{ij} - \omega_r} \quad (76)$$

Nótese que la descripción de $\hat{H}_0$ para un sistema de dos niveles se simplifica mucho dado que tenemos dos energías únicamente. Si ponemos nuestra referencia energética a medio camino entre la energía de $|i=0\rangle$ y $|i=1\rangle$, simplemente tendremos dos valores $\pm\hbar\omega'_{01}/2$; de ahí el elemento $-(\hbar\omega'_{01}/2)\hat{\sigma}_3$.

Lo importante de este hamiltoniano es que observamos que el estado del cúbit, dado por el operador de Pauli $\hat{\sigma}_3$, afecta al desplazamiento que se observa en las transiciones del resonador. Es decir, que podemos someter al resonador a radiación electromagnética, y mediante el espectro de absorción que observamos (comparándolo con el teórico sin el *shift* generado por el cúbit), ¡podemos deducir en qué estado se encuentra nuestro sistema cúbit! Así, podemos decir que el criterio 5 de DiVincenzo se puede llegar a cumplir.

Para el control del cúbit, se somete al sistema cúbit a radiación electromagnética clásica (generalmente microondas), por ejemplo: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp\{i(\omega_d t + \phi_0)\}$. Esta radiación generará una interacción de dipolo. Repitiendo el mismo proceso de la interacción cuártica del oscilador, aplicamos las Ecs. (71)(72) y asumimos una evolución típica de las oscilaciones forzadas: $\hat{U} = \exp(-i\omega_d \hat{\sigma}_3 t/2)$. Así, para la interacción de un oscilador armónico cuántico con un campo electromagnético se obtiene un hamiltoniano bien conocido en este contexto [20]:

$$\tilde{H} = -\frac{\Delta}{2}\hat{\sigma}_3 - \frac{A}{2}(\hat{\sigma}_1 \cos \phi - \hat{\sigma}_2 \sin \phi) \quad (77)$$

donde $\Delta \equiv \omega_{01} - \omega_d$ es el *detuning* y A y ϕ son constantes relacionadas con la amplitud y fase de la radiación, respectivamente. Si analizamos la evolución temporal del sistema radiado nos da una rotación sobre la esfera de Bloch como la que describimos en la Ec. (10):

$$e^{-i\hat{H}t} = R_{\vec{n}}(-\Omega t) \quad (78)$$

donde Ω es la velocidad angular de precesión y $\mathbf{n}$ el eje de rotación:

$$\Omega \equiv \sqrt{\Delta^2 + A^2} \quad \mathbf{n} = \left(\frac{A \cos \phi}{\Omega}, \frac{-A \sin \phi}{\Omega}, \frac{\Delta}{\Omega} \right)$$

Conociendo esta evolución podemos ajustar correctamente los parámetros de radiación y el tiempo sobre el cual se aplica, ¡para conseguir puertas lógicas de interés! Por ejemplo, si trabajamos en resonancia ($\Delta = 0$):

$$\begin{cases} \phi = 0 & \Rightarrow \hat{U} = \hat{R}_X(-At) \\ \phi = \pi/2 & \Rightarrow \hat{U} = \hat{R}_Y(+At) \end{cases} \quad (79)$$

Así, por ejemplo, ajustando t correctamente podemos conseguir una puerta que convierta $|0\rangle$ en $|1\rangle$. En esta dirección, podremos aproximarnos ampliamente a cumplir el criterio 4 de DiVincenzo. No obstante, cabe considerar que, debido a efectos no ideales, un giro de 180° en la esfera a menudo no nos lleva de $|0\rangle$ a $|1\rangle$, sino que llegamos a un estado ligeramente desplazado, cercano a $|1\rangle$ [20, 59].

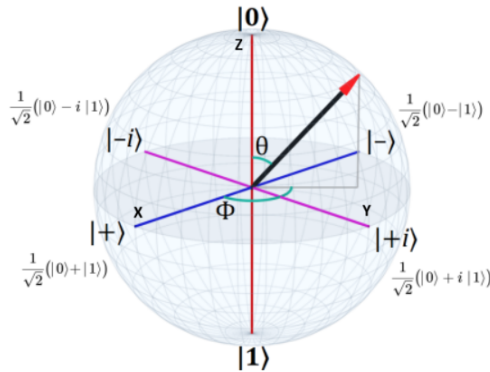


FIG. 19: Diferentes estados representativos a los que nos podemos trasladar sobre la esfera de Bloch. [60]

Para operaciones como esta es importante que los tiempos de decaimiento y de decoherencia del cúbit sean lo suficientemente largos

(y para otro tipo de operaciones también), más largos que el tiempo durante el cual se aplica la rotación. Es por ello que el transmón es una increíble alternativa, dado que optimiza todos estos tiempos.

El análisis de las vías de decaimiento (o relajación) y decoherencia es largo y complejo, por lo que simplemente recogeré estos tiempos en los próximos listados. Las principales vías son:

Tiempos de relajación T_1 :

- **Emisión espontánea:** por la emisión de radiación se estima ($T_1^{\text{rad}} \approx 0,3$ ms).
- **Efecto Purcell:** alteración de la emisión espontánea por interacción con la cavidad ($T_1^{\text{pur}} \approx 16$ μ s).
- **Pérdidas dieléctricas:** dependen del material del sustrato y pueden reducir significativamente T_1^{diel} . Se han de seleccionar los materiales correctamente.
- **Túnel de cuasipartículas:** las cuasipartículas generadas al desintegrarse el par de Cooper pueden cruzar la jj también y generar pérdidas ($T_1^{\text{qp}} \approx 1$ s).
- **Acoplamiento a flujo magnético:** acoplamiento con el generador de flujo, tanto del SQUID ($T_1^{SQ} \approx 10^1 - 10^3$ ms) como del transmón completo SQUID+ C_B ($T_1^{\text{tr}} \approx 70$ ms).

Tiempos de decoherencia T_2 (generalmente debidos a fluctuaciones en las variables):

- **Ruido de carga:** se estima $T_2^Q \approx 8$ s.
- **Fluctuaciones lentas de carga:** se estima $T_2^{Qfast} \approx 0,4$ ms.
- **Ruido de flujo:** se estima $T_2^\Phi \approx 3,6$ ms.
- **Ruido en la corriente crítica:** Se estima $T_2^{IC} \approx 35$ μ s.

Observamos que se ha de hacer un especial énfasis en mejorar los tiempos reducidos que generan el efecto Purcell y las fluctuaciones en I_C . Sin embargo, los tiempos son por lo general uno o dos órdenes de magnitud superiores a los de muchos tipos de cúbits.

VIII. CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo, hemos abordado todos los aspectos fundamentales que abarca esta tecnología, al menos a nivel elemental. Es evidente que este tema es suficiente para acaparar libros, tesis y carreras enteras. No obstante, se ha preferido al menos ofrecer una lectura elemental de todos los elementos básicos que abarca la computación cuántica. Es decir, primero, en la Sec. I hemos recapitulado brevemente la historia de la computación cuántica, desde sus inicios hasta las versiones sofisticadas que vamos viendo en estos últimos años. Después, en la Sec. II hemos definido lo que es una computadora cuántica para luego, en la Sec. III describirla mediante un formalismo físico ya conocido. En la Sec. IV hemos presentado los algoritmos cuánticos, los cuales son la gran motivación para el desarrollo de estas computadoras. Además, en la Sec. V hemos presentado los posibles errores que pueden sucederle al cúbit por su interacción con el entorno, planteando además una forma de analizar esta interacción. Y, naturalmente, después, en la Sec. VI, hemos analizado los códigos que corrigen estos errores. Finalmente, en la Sec. VII hemos mencionado diferentes tipos de cúbits, profundizando en los cúbits superconductores y particularmente en el prometedor transmón, viendo que ofrece tiempos de estabilidad bastante elevados respecto a otros antiguos competidores.

Resumidamente, observamos que, pese a sus limitaciones actuales, las computadoras cuánticas son una tecnología con un gran potencial y,

además, con un amplio abanico de mejoras posibles, tanto en lo que respecta a la corrección de errores como en lo que respecta a sistemas físicos más eficientes.

Personalmente, ámbitos como este de la física aplicada, resultan extremadamente enriquecedores debido a la multidisciplinaridad de la que requieren y debido a la posibilidad que ofrecen de darle una aplicación tecnológica a ramas de la física tan fundamentales. Además, esta aplicación relaciona tanto aspectos extremadamente teóricos (e incluso matemáticos) con elementos completamente experimentales; junto con otras ramas relacionadas como la química, la nanotecnología, la ingeniería electrónica, la informática, la topología y un largo etcétera.

Asimismo, cada vez más, resulta necesario que la sociedad se vaya preparando para los retos que acarreará la llegada de la *supremacía cuántica*, tal y como lo es, por ejemplo, la necesaria creación de una encriptación post-cuántica [61]. Igualmente, se tienen expectativas de grandes avances (junto con sus riesgos) en multitud de campos gracias a la computación cuántica: en logística, en simulaciones (fármacos, materiales, química cuántica, modelos climáticos, biología...), en inteligencia artificial y machine learning, y muchos más. Realmente, nadie nos puede asegurar que no estemos en la misma situación en la que se hallaban nuestros abuelos a mediados del siglo pasado, cuando nadie podía imaginarse que las computadoras que ocupaban habitaciones enteras podrían llegar a ser décadas más tarde del tamaño de un *smartphone* y un pilar fundamental del orden global...

-
- [1] Paul Benioff. The computer as a physical system: A microscopic quantum mechanical Hamiltonian model of computers as represented by Turing machines. *Journal of Statistical Physics*, 22(5):563–591, 5 1980.
 - [2] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6-7):467–488, 6 1982.
 - [3] Davide Castelvecchi. Microsoft claims quantum-computing breakthrough — but some physicists are sceptical. *Nature*, 2 2025.
 - [4] P.W. Shor. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 12 2002.
 - [5] Frank Arute. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 10 2019.
 - [6] Yudong Cao, Jonathan Romero, Jonathan P.

- Olson, Matthias Degroote, Peter D. Johnson, Mária Kieferová, Ian D. Kivlichan, Tim Menke, Borja Peropadre, Nicolas P. D. Sawaya, Sukin Sim, Libor Veis, and Alán Aspuru-Guzik. Quantum chemistry in the age of quantum Computing. *Chemical Reviews*, 119(19):10856–10915, 8 2019.
- [7] Markus Reiher, Nathan Wiebe, Krysta M. Svore, Dave Wecker, and Matthias Troyer. Elucidating reaction mechanisms on quantum computers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(29):7555–7560, 7 2017.
- [8] David Alan Grier. *When computers were human*. 12 2013.
- [9] Yu. I. Manin. Computable and Non-Computable. *Sovetskoe Radio*, 1980.
- [10] David Deutsch. Quantum theory, the church-turing principle and the universal quantum computer. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 400(1818):97–117, 1985.
- [11] David Deutsch and Richard Jozsa. Rapid solution of problems by quantum computation. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 439(1907):553–558, 1992.
- [12] Ethan Bernstein and Umesh Vazirani. Quantum complexity theory. *Proceedings of the 25th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 11–20, 1993.
- [13] Daniel R. Simon. On the power of quantum computation. In *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 116–123, 1994.
- [14] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996.
- [15] Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 124–134, 1994.
- [16] Peter W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1484–1509, 1997.
- [17] Elizabeth Gibney. Hello quantum world! Google publishes landmark quantum supremacy claim. *Nature*, 574(7779):461–462, 10 2019.
- [18] Sergio Martinis, John; Boixo. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 10 2019.
- [19] David P. DiVincenzo. Topics in quantum computers. *arXiv preprint cond-mat/9612126*, 1996. Paper to be published in "Mesoscopic Electron Transport", edited by L. Kowenhoven, G. Schoen, and L. Sohn, NATO ASI Series E, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- [20] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 6 2012.
- [21] M. Morris Mano. *Fundamentos de Diseño Lógico y de Computadoras*. Pearson, México, 5^a edition, 2008.
- [22] John P. Preskill. John Preskill Lecture Notes for Physics 229: Quantum Computation and Information, 1998.
- [23] David Deutsch. Quantum computational networks. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 425(1868):73–90, 1989.
- [24] William K. Wootters and Wojciech H. Zurek. A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299(5886):802–803, 1982.
- [25] Dennis Dieks. Communication by epr devices. *Physics Letters A*, 92(6):271–272, 1982.
- [26] Charles H. Bennett, Gilles Brassard, Claude Crépeau, Richard Jozsa, Asher Peres, and William K. Wootters. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and einstein–podolsky–rosen channels. *Physical Review Letters*, 70(13):1895–1899, 1993.
- [27] N. David Mermin. *Quantum Computer Science*. 8 2007.
- [28] David Harvey and Joris van der Hoeven. Integer multiplication in time $o(n \log n)$. *Annals of Mathematics*, 193(2), March 2021.
- [29] Number field sieve. Wolfram MathWorld, 2015. Retrieved 23 October 2015.
- [30] Shu Lin and D. J. Costello. *Error Control Coding: Fundamentals and Applications*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2004.
- [31] Peter W. Shor. Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory. *Physical Review A*, 52(4):R2493–R2496, 1995.
- [32] Andrew M. Steane. Error correcting codes in quantum theory. *Physical Review Letters*, 77(5):793–797, 1996.
- [33] Raymond Laflamme, Cesar Miquel, Juan Pablo Paz, and Wojciech H. Zurek. Perfect quantum error correcting code. *Physical Review Letters*, 77(1):198–201, 1996.
- [34] A. Yu. Kitaev. Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Annals of Physics*, 303(1):2–30, 2003.
- [35] Dave Bacon. Operator quantum error-

- correcting subsystems for self-correcting quantum memories. *Physical Review A*, 73(1):012340, 2006.
- [36] Woottonjames. Toric code spin lattice with a vertex and plaquette highlighted. Wikimedia Commons, October 2010. Accessed: 2025-03-09.
- [37] Austin G. Fowler, Matteo Mariantoni, John M. Martinis, and Andrew N. Cleland. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. *Physical Review A*, 86(3):032324, 2012.
- [38] C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, W. M. Itano, and D. J. Wineland. Demonstration of a fundamental quantum logic gate. *Physical Review Letters*, 75(25):4714–4717, 1995.
- [39] D. Loss and D. P. DiVincenzo. Quantum computation with quantum dots. *Physical Review A*, 57(1):120–126, 1998.
- [40] Y. Nakamura, Yu. A. Pashkin, and J. S. Tsai. Coherent control of macroscopic quantum states in a single-cooper-pair box. *Nature*, 398:786–788, 1999.
- [41] Michel H. Devoret and John M. Martinis. Implementing qubits with superconducting integrated circuits. In Y. Pashkin B. Ruggiero P. Silvestrini P. D. Delsing, C. Granata, editor, *Experimental Aspects of Quantum Computing*, pages 163–203. Springer US, 2001.
- [42] O. Mandel, M. Greiner, A. Widera, T. Rom, T. W. Hänsch, and I. Bloch. Controlled collisions for multi-particle entanglement of optically trapped atoms. *Nature*, 425:937–940, 2003.
- [43] Wikimedia Commons contributors. Lc circuit diagram, 2006. Accessed: 2025-03-14.
- [44] V. V. Schmidt. *The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications*, volume 112 of *Springer Series in Solid-State Sciences*. Springer, 1997.
- [45] A. M. Zagoskin. *Quantum Engineering - Theory and Design of Quantum Coherent Structures*. Cambridge University Press, 2011.
- [46] Fritz London and Heinz London. The electromagnetic equations of the supraconductor. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 149(866):71–88, 1935.
- [47] V. L. Ginzburg and L. D. Landau. On the theory of superconductivity. *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*, 20:1064–1082, 1950.
- [48] John Bardeen, Leon N. Cooper, and J. Robert Schrieffer. Theory of superconductivity. *Physical Review*, 108(5):1175–1204, 1957.
- [49] Anton Frisk Kockum and Franco Nori. Quantum bits with josephson junctions. In Francesco Tafuri, editor, *Fundamentals and Frontiers of the Josephson Effect*, pages 703–741. Springer, 2019.
- [50] V. Ambegaokar and A. Baratoff. Tunneling between superconductors. *Physical Review Letters*, 10(11):486–489, 1963.
- [51] Kurt Gloos and Frithjof Anders. Phase diffusion and suppression of the supercurrent by quantum-mechanical fluctuations of the josephson plasma at small superconducting point contacts. *Journal of Low Temperature Physics*, 116(1-2):21–60, 1999.
- [52] R. Simmonds, Dustin Hite, R. McDermott, M. Steffen, K. Cooper, Kristine Lang, John Martinis, and David Pappas. Josephson junction materials research using phase qubits. *Quantum Computing in Solid State Systems*, 01 2006.
- [53] Z. Peng, H Chu, Z Wang, and D Zheng. Implementation of adiabatic abelian geometric gates with superconducting phase qubits. *Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal*, 21:045701, 01 2009.
- [54] G. J. Milburn and M. J. Woolley. Quantum nanoscience. *Contemporary Physics*, 49(6):413–433, 2008.
- [55] Jens Koch, Terri M. Yu, Jay Gambetta, A. A. Houck, D. I. Schuster, J. Majer, Alexandre Blais, M. H. Devoret, S. M. Girvin, and R. J. Schoelkopf. Charge-insensitive qubit design derived from the cooper pair box. *Physical Review A*, 76(4):042319, 2007.
- [56] S. Kamata, T. Kuroki, and T. Misumi. On exact-wkb analysis, resurgent structure, and quantization conditions. *arXiv preprint arXiv:2008.00379*, 2020.
- [57] E. T. Jaynes and F. W. Cummings. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser. *Proceedings of the IEEE*, 51(1):89–109, 1963.
- [58] G. Rempe, H. Walther, and N. Klein. Observation of quantum collapse and revival in a one-atom maser. *Physical Review Letters*, 58:353–356, 1987.
- [59] Vladimir B. Braginsky, Farid Ya Khalili, and Kip S. Thorne. *Quantum Measurement*. Cambridge University Press, 1992.
- [60] Wyrđ Smythe. Qm 101: Bloch sphere, 2021. Publicado en el blog "Logos con carne."^{el} 15 de

- marzo de 2021.
- [61] National Institute of Standards and Technology. NIST Post-Quantum Cryptography Standardization, 2024. Accessed: 2025-03-19.